



Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Кафедра исследования операций

Кирякин Максим Валерьевич

Модель управления кредитным портфелем с учётом влияния макроэкономических факторов

Магистерская диссертация

Научный руководитель:

к. ф.-м. н. Куренной Дмитрий Святославович

Москва, 2026

Содержание

Введение	2
1 Анализ современных методов и подходов к управлению кредитным риском	5
1.1 Концепция кредитного риска и факторы, определяющие устойчивость заемщика . .	5
1.2 Структурные модели оценки вероятности дефолта: подход Мертона и развитие концепции KMV	6
1.3 Макроэкономически ориентированные модели управления портфелем (Credit Portfolio View)	6
1.4 Проблематика учета макроэкономической нестабильности в российских условиях . .	7
2 Методология исследования и математический аппарат управления портфелем	9
2.1 Структурная модель Мертона: оценка ненаблюдаемых параметров	9
2.2 Моделирование макроэкономической чувствительности (OLS)	11
2.3 Сценарное прогнозирование макроэкономических рядов	11
2.4 Статистическое обоснование влияния макропеременных на кредитный риск	13
2.5 Оптимизационная модель динамической ребалансировки	15
2.6 Стратегии управления портфелем и методология бэктестинга	16
2.6.1 Пассивная стратегия (Passive / Equal-Weight)	16
2.6.2 Активная стратегия Mean-EL (Threshold Rebalancing)	17
2.6.3 CVaR-оптимизация	18
2.6.4 Risk Parity — стратегия равного вклада в риск	20
2.6.5 Метрики оценки эффективности	22
2.6.6 Процедура walk-forward бэктестинга	23
2.6.7 Сводная таблица стратегий	23
2.7 Расширенная модель оптимизации с абсолютными суммами и доходностью (RAROC)	23
2.7.1 Переход от весов к абсолютным суммам	24
2.7.2 Кумулятивная вероятность дефолта	24
2.7.3 Риск-скорректированная доходность	25
2.7.4 Постановка задачи оптимизации	25
2.7.5 Метрика RAROC	27
2.8 Методология динамического управления кредитным риском	27

3	Программная реализация алгоритма управления кредитным портфелем	29
3.1	Архитектура программного комплекса и структура проекта	29
3.2	Интерфейс управления и конвейер вычислений	30
3.3	Реализация ключевых вычислительных методов	32
3.4	Мониторинг процесса и логирование результатов	33
3.5	Визуализация и интерпретация	33
4	Анализ результатов численных экспериментов	35
4.1	Описание эмпирической выборки и предварительный анализ данных	35
4.2	Результаты эконометрического моделирования и прогнозирования	36
4.3	Оценка эффективности предложенных стратегий управления и результаты бэк- стинга	38
4.4	Динамика структуры портфеля в ходе бэктеста	42
	Заключение	44

Введение

Современный этап развития финансовой системы характеризуется возрастающей сложностью управления кредитным риском на фоне высокой волатильности макроэкономической среды. По данным Банка России [16], на кредитный риск приходится около 70 % совокупного риск-профиля российского банковского сектора, что определяет его центральную роль в обеспечении устойчивости кредитных организаций. Санкционные ограничения, кризисные эпизоды 2020 и 2022 годов, резкие колебания ключевой ставки и курса рубля существенно изменили условия, в которых функционируют российские банки и крупнейшие заёмщики. В этой ситуации классические подходы к оценке кредитоспособности, основанные на статическом анализе финансовой отчётности, оказываются недостаточными: они не учитывают динамику макроэкономических шоков и не позволяют проактивно управлять структурой портфеля до реализации негативного сценария. Возникает потребность в гибридных алгоритмах, объединяющих структурные модели оценки вероятности дефолта, эконометрическое прогнозирование макропоказателей и методы портфельной оптимизации в единый цикл принятия решений, что и определяет *актуальность* настоящей работы.

Несмотря на значительное число исследований в данной области, перечисленные блоки в большинстве известных работ рассматриваются изолированно. Структурный подход к моделированию кредитного риска заложен в работах Мертона [6], развит компанией Moody's KMV и формализован в исследованиях Crosbie & Bohn [2] и Crouhy [3]; макроэкономически ориентированные модели предложены Wilson [7]; современная теория портфельной оптимизации с учётом кредитного риска опирается на работы Rockafellar & Uryasev [9] по CVaR, Maillard, Roncalli & Teïletche [11] по Risk Parity и Mausser & Rosen [12] по аллокации экономического капитала. Российская специфика кредитных рисков отражена в работах Карминского и Кострова [27] по моделированию вероятности дефолта банков, Тотьмяниной [29] по учёту макроэкономической конъюнктуры в моделях PD корпоративных заёмщиков, а также в монографии Помазанова [28] по продвинутому подходу к управлению кредитным риском. Вместе с тем интеграция структурного, макроэкономического и оптимизационного блоков в единый алгоритмический комплекс, адаптированный к условиям российского рынка, остаётся недостаточно разработанной, что и предопределило выбор темы.

Объектом исследования являются кредитные портфели российских коммерческих банков, формируемые из обязательств публичных компаний-эмитентов, функционирующих в условиях высокой макроэкономической волатильности. *Предметом* исследования выступают методы количественной оценки кредитного риска и алгоритмы динамического управления структурой портфеля с учётом макроэкономических сценариев. *Цель* работы — разработка и программная реализация

гибридного алгоритма динамического управления кредитным портфелем, объединяющего структурную модель оценки вероятности дефолта, эконометрическое прогнозирование макропоказателей и многокритериальную портфельную оптимизацию, позволяющего минимизировать кредитный и рыночный риск при заданном уровне риск-скорректированной доходности.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: систематизировать современные методы и модели управления кредитным риском, выделить их сильные стороны и ограничения применительно к российскому рынку; сформировать эмпирическую базу из квартальных и месячных данных публичных российских компаний и макроэкономических индикаторов и восстановить динамические параметры модели Мертона (стоимость и волатильность активов, дистанцию до дефолта, вероятность дефолта) для каждого эмитента; построить и статистически обосновать эконометрическую модель чувствительности дистанции до дефолта к макроэкономическим факторам; реализовать сценарное прогнозирование макропоказателей с использованием моделей VAR, SARIMAX и Prophet и провести их сравнительный анализ; разработать многокритериальную оптимизационную модель структуры портфеля, поддерживающую три меры риска (волатильность, CVaR, паритет риска), и расширить её до задачи распределения абсолютных сумм кредитных заявок с учётом доходности (RAROC), кумулятивной вероятности дефолта и секторальных лимитов; реализовать программный комплекс, автоматизирующий весь цикл расчётов, и провести walk-forward-бэктестинг четырёх стратегий (пассивная, Mean-EL, CVaR, Risk Parity) на 12-месячном горизонте.

Для решения поставленных задач применяются методы математической статистики и эконометрики (OLS-регрессия на панельных данных, тесты статистической значимости), методы анализа временных рядов (VAR, SARIMAX, Prophet, тест Дики–Фуллера), структурный подход к моделированию кредитного риска (модель Мертона), методы математического программирования (квадратичное, линейное и нелинейное программирование, алгоритмы SLSQP и HiGHS), а также методы имитационного моделирования (walk-forward-бэктестинг). Программная реализация выполнена на языке Python с использованием библиотек `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `prophet`, `linearmodels`. Эмпирическая база сформирована на данных Московской биржи (дневные котировки акций), финансовой отчётности по стандартам МСФО публичных российских компаний пяти секторов экономики (нефтегазового, финансового, металлургического, телекоммуникационного и потребительского), а также данных Росстата [14] и Банка России [15] по макроэкономическим показателям (инфляция, ключевая ставка, уровень безработицы, курс USD/RUB) за период с 2019 года по настоящее время.

Научная новизна работы состоит в том, что предложен интегрированный алгоритм управления

кредитным портфелем, объединяющий структурную модель Мертона, эконометрическое прогнозирование макрофакторов и многокритериальную оптимизацию в единый итеративный конвейер, что позволяет перейти от реактивного к превентивному управлению рисками. В рамках алгоритма реализована унифицированная оптимизационная модель, поддерживающая три меры риска (волатильность, CVaR, Risk Parity) в единой постановке, что обеспечивает методологическую сопоставимость результатов и возможность выбора стратегии в зависимости от риск-профиля банка. Стратегия Risk Parity обобщена на случай кредитного риска через введение совокупного рискового вклада CRC_i , объединяющего рыночный и кредитный компоненты. Кроме того, оптимизационная модель расширена до задачи распределения абсолютных сумм кредитных заявок с целевой функцией максимизации риск-скорректированной доходности (RAROC) и учётом кумулятивной вероятности дефолта на горизонт срока кредита, индивидуальных LGD_i и секторальных лимитов, что приближает постановку к реальной практике кредитного комитета.

Теоретическая значимость работы состоит в развитии методологии гибридного управления кредитным портфелем за счёт интеграции структурных и макроэкономических подходов и в обобщении стратегии Risk Parity на случай учёта кредитного риска. Практическая значимость заключается в том, что разработанный программный комплекс может быть использован риск-подразделениями коммерческих банков для целей стресс-тестирования кредитных портфелей, поддержки решений кредитного комитета по одобрению заявок и оценки риск-скорректированной доходности портфеля; исходный код и данные открыты и воспроизводимы. Основные результаты работы были представлены автором на научно-исследовательском семинаре кафедры, а программная реализация опубликована в открытом репозитории [17].

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка литературы. В Главе 1 проведён обзор современных методов оценки и управления кредитным риском. В Главе 2 представлена математическая постановка задачи и описаны структурная модель Мертона, эконометрический блок, модели прогнозирования макрофакторов, многокритериальная оптимизационная модель и стратегии управления. В Главе 3 описана архитектура программного комплекса. В Главе 4 представлены результаты численных экспериментов и сравнительного бэктеста стратегий. В заключении сформулированы основные выводы и направления дальнейших исследований.

1 Анализ современных методов и подходов к управлению кредитным риском

1.1 Концепция кредитного риска и факторы, определяющие устойчивость заемщика

Кредитный риск, определяемый как вероятность неисполнения заемщиком своих обязательств, представляет собой ключевой вызов для финансовых институтов, оказывая непосредственное влияние на их устойчивость и рентабельность. Как отмечает Банк России (2022) [15], в структуре рискованного профиля отечественных банков на кредитный риск приходится порядка 70%, что усиливает необходимость применения современных методологий его оценки и управления.

Устойчивость заемщика определяется совокупностью внутренних и внешних факторов. К внутренним (микроэкономическим) факторам относятся показатели финансовой устойчивости компании: ликвидность, уровень долговой нагрузки (Leverage), рентабельность и эффективность управления активами. В рамках классического анализа кредитоспособности часто используются коэффициентные методы, позволяющие оценить способность компании генерировать денежный поток для обслуживания долга. Однако, как показывает практика, финансовых показателей отчетности недостаточно для полноценного прогнозирования, так как они отражают прошлое состояние компании и публикуются с существенным временным лагом.

Внешние (макроэкономические) факторы включают в себя динамику валового внутреннего продукта (ВВП), уровни инфляции и безработицы, изменения ключевых процентных ставок и валютных курсов. Эти показатели формируют среду, в которой функционирует бизнес. Например, резкое повышение ключевой ставки приводит к удорожанию обслуживания долга с плавающей ставкой, что напрямую снижает дистанцию до дефолта заемщика. Таким образом, современная концепция управления кредитным риском требует перехода от статического анализа отчетности к динамическому моделированию, учитывающему взаимосвязь микро- и макропоказателей. В рамках настоящего исследования данные факторы интегрируются через параметры стоимости активов и обязательств в рамках структурного подхода.

1.2 Структурные модели оценки вероятности дефолта: подход Мертона и развитие концепции KMV

Модель Moody's KMV, разработанная на основе концепции Мертона (Merton, 1974) [6], базируется на структурном подходе, интерпретирующем дефолт как ситуацию, при которой рыночная стоимость активов компании (V_A) опускается ниже порога обязательств (X). Ключевым параметром модели выступает «дистанция до дефолта» (DD), количественно отражающая устойчивость заемщика к негативным финансовым шокам. Формально DD выражается как:

$$DD = \frac{\ln\left(\frac{V}{D}\right) + \left(r - \frac{\sigma_A^2}{2}\right)T}{\sigma_A\sqrt{T}}.$$

где r — безрисковая процентная ставка, σ_A — волатильность активов, а T — горизонт анализа. Преобразование DD в эмпирическую вероятность дефолта (EDF) осуществляется через функцию стандартного нормального распределения $N(\cdot)$:

$$EDF = N(-DD).$$

Отличительной чертой KMV является использование исторических данных для калибровки EDF , что повышает точность прогноза в сравнении с теоретическими аналогами (Crosbie & Bohn, 2003) [2]. Однако её микроэкономическая направленность, фокусирующаяся на индивидуальных характеристиках заемщика (например, структуре капитала), ограничивает учет системных рисков, связанных с макроэкономической динамикой. Кроме того, зависимость модели от рыночных котировок акций сужает её применимость к публичным компаниям, игнорируя сегмент частного бизнеса (Hull, 1997) [13].

1.3 Макроэкономически ориентированные модели управления портфелем (Credit Portfolio View)

Альтернативой выступает модель Credit Portfolio View [7], разработанная McKinsey, которая интегрирует макроэкономические факторы в оценку кредитного риска. В её основе лежит гипотеза о цикличности дефолтов, обусловленной фазами экономического развития: рецессии сопровождаются ростом числа неплатежей, тогда как периоды экспансии снижают их частность. Вероятность дефолта ($P_{j,t}$) формализуется через логит-функцию:

$$P_{j,t} = \frac{1}{1 + e^{-Y_{j,t}}},$$

где $Y_{j,t}$ — линейная комбинация макроэкономических переменных (ВВП, безработица, процентные ставки) со стохастической компонентой. Модель дополняется условными матрицами переходов кредитных рейтингов, адаптируемыми к текущему экономическому контексту. Например, коэффициент $\frac{P_{j,t}}{P_j^{hist}}$, сопоставляющий текущую и историческую вероятность дефолта, позволяет корректировать риск-параметры в режиме реального времени (Wilson, 1997) [7].

Несмотря на преимущества в учете системных рисков, Credit Portfolio View сталкивается с ограничениями, связанными с выбором релевантных макроэкономических индикаторов и сложностью их прогнозирования в условиях нестабильности. В отличие от KMV, ориентированной на рыночные данные, данная методология требует построения сложных эконометрических зависимостей, что повышает риск ошибок спецификации.

Сравнительный анализ моделей демонстрирует [3], что KMV эффективна для оценки индивидуальных рисков в стабильной среде, тогда как Credit Portfolio View обеспечивает устойчивость портфеля к макрошокам. Интеграция структурных и макроэкономических методов, как показывают исследования (Crouhy et al., 2000) [3], способна минимизировать слабые стороны каждой модели, однако требует значительных вычислительных ресурсов и глубокой экспертизы в области риск-менеджмента. Это подчеркивает необходимость дальнейших исследований в области гибридных моделей, сочетающих микро- и макроподходы для повышения точности прогнозирования в условиях турбулентности.

1.4 Проблематика учета макроэкономической нестабильности в российских условиях

Оценка кредитных рисков на российском рынке сопряжена с рядом специфических сложностей, обусловленных высокой волатильностью макроэкономических показателей и периодическими структурными шоками. Традиционные модели, разработанные для стабильных западных экономик, часто оказываются неэффективными без существенной адаптации к отечественным реалиям.

Одной из ключевых особенностей является сырьевая направленность российской экономики, что делает финансовое состояние крупнейших заемщиков (таких как ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл») крайне чувствительным к мировым ценам на энергоносители и изменениям валютного курса USD/RUB. Резкие колебания курса рубля оказывают двойственное влияние: с одной стороны, ослабление валюты увеличивает рублевую выручку экспортеров, с другой — увеличивает стоимость обслуживания валютных обязательств и капитальных затрат на импортное оборудование.

Вторая значимая проблема связана с динамикой процентных ставок. Ключевая ставка ЦБ РФ подвержена значительным изменениям в ответ на инфляционные шоки и внешнее давление. Это создает условия, в которых рыночная волатильность активов коррелирует с кредитным качеством заемщиков нелинейно. Геополитические вызовы последних лет, включая санкционные ограничения, привели к фрагментации рынков капитала и необходимости калибровки моделей на относительно коротких и зашумленных временных рядах.

В таких условиях стандартные методы оценки вероятности дефолта, полагающиеся на рыночные котировки, могут давать смещенные оценки из-за низкой ликвидности отдельных инструментов или панических распродаж, не отражающих фундаментальное состояние бизнеса. Это обуславливает необходимость использования регрессионного анализа на основе расстояния до дефолта (DD) для выявления устойчивых связей между макрофакторами и кредитным качеством заемщиков, а также применения продвинутых алгоритмов прогнозирования временных рядов (SARIMAX, Prophet), способных учитывать структурные сдвиги в данных. Интеграция макроэкономических сценариев в процесс управления кредитным портфелем позволяет сформировать систему стресс-тестирования, адекватную текущим условиям неопределенности.

2 Методология исследования и математический аппарат управления портфелем

В данной главе представлена математическая формализация предлагаемого гибридного подхода. Задача управления кредитным портфелем формулируется как многокритериальная задача стохастической оптимизации, где веса активов определяются на основе прогнозов кредитного качества, полученных путем интеграции структурных моделей и методов эконометрического прогнозирования.

2.1 Структурная модель Мертона: оценка ненаблюдаемых параметров

В основе оценки индивидуального кредитного риска лежит классический структурный подход, интерпретирующий собственный капитал компании E как европейский опцион колл на её активы V с ценой исполнения, равной объему обязательств L , и сроком экспирации T . Поскольку рыночная стоимость активов V и их волатильность σ_V не являются наблюдаемыми величинами, они восстанавливаются через систему нелинейных уравнений:

$$\begin{cases} E = VN(d_1) - Le^{-rT}N(d_2) \\ \sigma_E E = N(d_1)\sigma_V V \end{cases} \quad (1)$$

где $d_1 = \frac{\ln(V/L) + (r + 0.5\sigma_V^2)T}{\sigma_V\sqrt{T}}$, $d_2 = d_1 - \sigma_V\sqrt{T}$.

Для решения данной системы в программном комплексе реализован численный метод нелинейных наименьших квадратов *Trust Region Reflective* [45] (модуль `scipy.optimize.least_squares`). Подход состоит в эквивалентной переформулировке задачи: вместо поиска корня системы (1) минимизируется сумма квадратов её невязок:

$$\min_{V>0, \sigma_V>0} \frac{1}{2} \left(f_1^2(V, \sigma_V) + f_2^2(V, \sigma_V) \right), \quad (2)$$

где f_1, f_2 — безразмерные невязки уравнений (1), нормированные на величину собственного капитала E :

$$f_1 = \frac{VN(d_1) - Le^{-rT}N(d_2) - E}{E}, \quad f_2 = \frac{N(d_1)\sigma_V V - \sigma_E E}{E}.$$

Нормирование на E необходимо для численной устойчивости: абсолютные невязки имеют размерность капитализации (порядка $10^{10} - 10^{11}$ руб.), что приводит к преждевременной остановке солвера по относительным критериям сходимости при истинной невязке порядка 10^6 руб. После

обезразмеривания обе невязки безразмерны и по модулю не превышают единицы, что обеспечивает корректную работу относительных критериев останковки солвера, и метод сходится до уровня машинной точности. Положительность переменных (V, σ_V) обеспечивается явными граничными ограничениями, передаваемыми в `least_squares` через параметр `bounds`.

Для ускорения сходимости и снижения числа вызовов численных оценок производных солверу передаётся *аналитический якобиан* системы (1). С использованием тождества Блэка – Шоулза $V\varphi(d_1) = Le^{-rT}\varphi(d_2)$, где $\varphi(\cdot)$ — плотность стандартного нормального распределения, частные производные принимают компактный вид:

$$J(V, \sigma_V) = \frac{1}{E} \begin{pmatrix} N(d_1) & V\varphi(d_1)\sqrt{T} \\ N(d_1)\sigma_V + \frac{\varphi(d_1)}{\sqrt{T}} & N(d_1)V - \varphi(d_1)V d_2 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Передача замкнутой формы (3) в солвер вместо численной оценки конечными разностями сокращает время решения примерно вдвое на панели из ~ 23 тыс. наблюдений и одновременно повышает точность градиентной информации.

В качестве начального приближения используются эвристики Moody’s KMV: $V_0 = E + Le^{-rT}$ (капитал плюс приведённая стоимость долга), $\sigma_{V,0} = \sigma_E E / (E + L)$ (соотношение Ito при $N(d_1) \approx 1$). После сходимости рассчитывается расстояние до дефолта (DD):

$$DD = \frac{\ln(V/L) + (r - 0.5\sigma_V^2)T}{\sigma_V\sqrt{T}} \quad (4)$$

Теоретическая вероятность дефолта PD определяется как $PD = N(-DD)$. Исследование показывает, что для российского рынка показатель DD является более устойчивым таргетом для регрессионного анализа, так как он менее подвержен резким скачкам вблизи нуля, характерным для PD .

Калибровка параметров. В данной работе используются следующие значения:

- горизонт $T = 1$ год — стандартный регуляторный горизонт оценки кредитного риска по Базель II (базовый IRB-подход, BCBS), совпадающий с горизонтом расчёта резервов по Положению Банка России № 590-П [23];
- безрисковая ставка r — ключевая ставка Банка России на соответствующую дату, используемая как прокси безрисковой доходности в рублёвых инструментах; альтернативно допустима доходность ОФЗ сопоставимой дюрации;
- уровень потерь при дефолте $LGD = 0,4$ — регуляторное значение Foundation IRB по Базель II для старшего необеспеченного корпоративного долга [10].

2.2 Моделирование макроэкономической чувствительности (OLS)

Взаимосвязь между финансовой устойчивостью заемщика и состоянием макросреды моделируется через систему уравнений линейной регрессии. Для каждого заемщика i решается задача оценки коэффициентов β_i методом наименьших квадратов (OLS):

$$DD_{i,t} = \beta_{i,0} + \sum_{k=1}^m \beta_{i,k} M_{k,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

где $M_{k,t}$ — k -й макроэкономический фактор (инфляция, курс рубля, ключевая ставка). Использование DD в качестве зависимой переменной позволяет линеаризовать задачу. Выбор факторов осуществляется на основе информационного критерия Акаике (AIC) и анализа значимости коэффициентов (P-value).

2.3 Сценарное прогнозирование макроэкономических рядов

Для формирования оценок вероятности дефолта на прогнозном горизонте в рамках предложенного алгоритма реализован блок моделирования макроэкономической динамики. Прогнозирование вектора макрофакторов M_{t+h} осуществляется с использованием трех различных подходов, что позволяет сопоставлять результаты в рамках различных сценариев развития экономики.

Первым инструментом является модель векторной авторегрессии (VAR), которая позволяет рассматривать макроэкономические показатели как единую взаимозависимую систему. В отличие от одномерных моделей, VAR учитывает, что изменение одного фактора (например, курса валюты) влияет на будущие значения всех остальных. Математически модель порядка p описывается следующим уравнением:

$$M_t = \nu + \mathbf{A}_1 M_{t-1} + \mathbf{A}_2 M_{t-2} + \dots + \mathbf{A}_p M_{t-p} + u_t \quad (6)$$

где $M_t = [m_{1,t}, \dots, m_{k,t}]^T$ — вектор макроэкономических факторов в момент времени t , ν — вектор констант, а матрицы $\mathbf{A}_i$ описывают силу и направление влияния лаговых значений на текущее состояние системы. Оптимальная глубина памяти модели p определяется автоматически на основе информационного критерия Шварца (BIC):

$$BIC = \ln(\hat{\sigma}^2) + \frac{k_{param}}{n} \ln(n) \quad (7)$$

Здесь $\hat{\sigma}^2$ характеризует ошибку аппроксимации, а штрафной логарифмический член ограничивает избыточное усложнение модели (overfitting), что особенно актуально при работе с ограниченными объемами данных.

Второй подход основан на использовании интегрированной модели авторегрессии и скользящего среднего с внешними факторами — ARIMAX(p, d, q) (несезонная разновидность семейства SARIMAX). Данная модель одновременно учитывает инерционность показателя (авторегрессия), долгосрочные тренды (интегрируемость) и влияние прошлых ошибок прогноза (скользящее среднее). Наличие компонента «X» (Exogenous) позволяет вводить внешние переменные $\mathbf{X}_t$, что критически важно для отражения влияния макроэкономических шоков на кредитные метрики. В операторной форме модель записывается как:

$$\phi_p(L) \Delta^d y_t = \mathbf{X}_t \beta + \theta_q(L) \varepsilon_t, \quad (8)$$

где оператор лага L позволяет работать с прошлыми значениями ряда ($Ly_t = y_{t-1}$), а оператор разности Δ^d обеспечивает приведение нестационарных макроэкономических рядов к стационарному виду. Полином ϕ_p описывает зависимость текущего значения от предыдущих периодов, а полином θ_q — от прошлых ошибок прогноза.

В программной реализации применяется следующая процедура автоматической спецификации модели: порядок интегрирования $d \in \{0, 1\}$ выбирается на основе теста Дики — Фуллера (ADF) на стационарность исходного ряда; параметры авторегрессии и скользящего среднего $(p, q) \in \{0, 1, 2\}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ перебираются по сетке, и среди них выбирается комбинация, минимизирующая информационный критерий Акаике (AIC). Сезонная компонента $(P, D, Q)_s$ в данной работе не используется: при характерном объёме месячной макроэкономической выборки (~ 75 наблюдений) идентификация сезонной структуры даёт переподогнанные модели и нестабильные прогнозы.

Для каждого макрофактора y внешние регрессоры $\mathbf{X}_t$ формируются из остальных макрофакторов панели. На прогнозном горизонте значения $\mathbf{X}_{t+h}$ не считаются константами (что эквивалентно предположению о замороженной макросреде), а оцениваются динамически — из вспомогательной модели VAR, обученной на той же панели. Такой подход сохраняет согласованность между уравнениями и позволяет ARIMAX-модели реагировать на прогнозируемое движение фоновых факторов.

В качестве робастной альтернативы используется алгоритм Prophet, основанный на принципе декомпозиции временного ряда на три основные составляющие и случайный шум:

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon_t \quad (9)$$

Здесь функция $g(t)$ отвечает за моделирование непериодического тренда. В данной работе применяется кусочно-линейная аппроксимация, которая позволяет автоматически выявлять «точки излома» тренда, что необходимо для отражения резких изменений макроэкономической динамики. Компонента $s(t)$ моделирует циклические изменения (недельные, годовые) с использованием

рядов Фурье:

$$s(t) = \sum_{n=1}^N \left(a_n \cos \left(\frac{2\pi nt}{P} \right) + b_n \sin \left(\frac{2\pi nt}{P} \right) \right) \quad (10)$$

Функция $h(t)$ позволяет модели учитывать влияние праздничных дней и разовых макроэкономических шоков. Основным преимуществом Prophet является байесовский подход к оценке параметров, который обеспечивает устойчивость к пропущенным данным и значительным выбросам, что делает модель наиболее подходящей для работы с волатильными российскими макроэкономическими индикаторами.

В программной реализации Prophet используется в многомерной постановке: при прогнозировании каждого макрофактора y остальные факторы добавляются в модель как дополнительные регрессоры. Их значения на прогнозном горизонте, как и в случае ARIMAX, не считаются константами, а оцениваются через вспомогательную модель VAR. Это обеспечивает согласованность прогнозов между разными макрофакторами и позволяет Prophet учитывать кросс-зависимости (например, реакцию инфляции на курс рубля), которые в одномерной постановке были бы потеряны.

Синтезированные прогнозы макроэкономических рядов передаются в блок оценки чувствительности, где через ранее полученные OLS-коэффициенты β_i трансформируются в прогнозные значения дистанции до дефолта и вероятностей дефолта заемщиков.

2.4 Статистическое обоснование влияния макропеременных на кредитный риск

Перед использованием макроэкономических показателей в оптимизационной модели необходимо формально подтвердить статистическую значимость их влияния на дистанцию до дефолта. Для этого оценивается панельная регрессия с фиксированными эффектами эмитентов и двусторонне кластеризованными стандартными ошибками по эмитентам и по периодам. Двусторонняя кластеризация принципиально важна: макроэкономические регрессоры одинаковы для всех эмитентов в каждый момент времени, поэтому остатки сильно скоррелированы, и кластеризация только по эмитентам систематически занижала бы стандартные ошибки и завышала t -статистики.

Для панельных данных (14 эмитентов, 78 месячных наблюдений) оценивается спецификация:

$$DD_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 \cdot \text{inflation}_t + \beta_2 \cdot \text{rate}_t + \beta_3 \cdot \text{unemp}_t + \beta_4 \cdot \text{RUBUSD}_t + \varepsilon_{i,t}, \quad (11)$$

где α_i — индивидуальный фиксированный эффект эмитента. Месячные значения $DD_{i,t}$ и макрофакторов берутся на конец месяца — та же конвенция, что и в прогнозном блоке, что обеспечивает

методологическую согласованность анализа значимости и прогнозирования. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1: Результаты панельной регрессии DD на макропеременные (FE по эмитентам, двусторонне кластеризованные ст. ошибки)

Переменная	Коэфф.	Кластер. ст. ош.	t -стат.	p -значение
inflation	-33,95	6,31	-5,38	< 0,001***
interest_rate	-12,36	7,03	-1,76	0,079
unemployment_rate	-92,03	30,85	-2,98	0,003**
rubusd_exchange_rate	-0,004	0,021	-0,19	0,850
$R^2_{\text{within}} = 0,235$, $F = 82,37$, $p(F) < 10^{-16}$, $N = 1092$, эмитентов: 14				

Регрессия оценена на полной панели всех 14 эмитентов портфеля; всего $N = 1092$ наблюдения. 14 индивидуальных эффектов α_i исключены из вывода для компактности; их вклад учтён в R^2_{within} .

F -статистика модели ($F = 82,37$, $p < 10^{-16}$) свидетельствует о совместной значимости макроэкономических факторов. Два фактора — инфляция и безработица — индивидуально значимы:

- **Инфляция** ($\beta_1 = -33,95$, $p < 0,001$) — наиболее сильный фактор; рост инфляции на 1 п. п. снижает среднюю DD примерно на 0,34 единицы.
- **Безработица** ($\beta_3 = -92,03$, $p = 0,003$) — ухудшение рынка труда снижает финансовую устойчивость эмитентов.
- **Ключевая ставка** ($\beta_2 = -12,36$, $p = 0,079$) — индивидуально незначима на уровне 5%. Ставка сильно скоррелирована с безработицей и курсом, и общая объясняющая сила «размазывается» между этими тремя регрессорами.
- **Курс рубля** ($\beta_4 = -0,004$, $p = 0,85$) — статистически незначим, что согласуется с разнонаправленным влиянием на экспортёров и импортёров в портфеле.

Знаки всех значимых коэффициентов экономически осмыслены: рост инфляции, ставки и безработицы снижают дистанцию до дефолта, то есть увеличивают кредитный риск.

Для проверки на мультиколлинеарность вычислены корреляционная матрица и факторы инфляции дисперсии (VIF) макропеременных (таблица 2).

Таблица 2: Корреляционная матрица макропеременных и факторы инфляции дисперсии (VIF)

Переменная	Инфл.	Ставка	Безраб.	USD/RUB	VIF
Инфляция	1,00	0,47	−0,41	−0,05	1,81
Ключевая ставка	0,47	1,00	−0,83	0,67	5,27
Безработица	−0,41	−0,83	1,00	−0,56	3,26
Курс USD/RUB	−0,05	0,67	−0,56	1,00	2,54

Все $VIF < 10$, поэтому мультиколлинеарность не критична с точки зрения числовой устойчивости оценок. Однако корреляция $-0,83$ между ставкой и безработицей и $0,67$ между ставкой и курсом объясняют, почему ключевая ставка теряет индивидуальную значимость: её информация частично дублируется двумя другими регрессорами.

Полученные результаты подтверждают обоснованность включения макропеременных в оптимизационную модель и использования их прогнозных значений для управления кредитным портфелем.

2.5 Оптимизационная модель динамической ребалансировки

Заключительным этапом методологии является задача нахождения вектора оптимальных весов портфеля w^* , минимизирующего совокупный риск. Математически задача стохастической оптимизации формулируется в виде следующей системы:

$$\begin{cases} J(w) = \lambda \cdot \sqrt{w^T \Sigma_V w} + (1 - \lambda) \cdot \sum_{i=1}^N w_i \cdot PD_{i,forecast} \cdot LGD_i \rightarrow \min_w \\ \sum_{i=1}^N w_i = 1 \\ w_{min} \leq w_i \leq w_{max}, \quad i = 1, \dots, N \end{cases} \quad (12)$$

Целевая функция $J(w)$ представляет собой взвешенную сумму двух компонент риска. Первая компонента $\sqrt{w^T \Sigma_V w}$ характеризует рыночный риск портфеля (волатильность), где Σ_V — ковариационная матрица доходностей базовых активов. Вторая компонента отражает ожидаемые кредитные потери (Expected Loss, EL), где $PD_{i,forecast}$ — вероятность дефолта заемщика, полученная из эконометрического блока прогнозирования, а LGD_i — уровень потерь при дефолте, зафиксированный на регуляторном уровне $0,4$ в соответствии с Foundation IRB по Базель II [10].

Параметр λ выполняет роль коэффициента риск-апетита: при $\lambda \rightarrow 1$ модель стремится к классической минимизации дисперсии Марковица, игнорируя кредитное качество, в то время как при

$\lambda \rightarrow 0$ приоритетом становится исключительно минимизация кредитных потерь на основе макроэкономических прогнозов.

Система ограничений включает условие полной инвестированности капитала (сумма весов равна единице) и ограничения на долю каждого актива. Параметры w_{min} и w_{max} задают нижнюю и верхнюю границы веса отдельного заёмщика. Введение ненулевой нижней границы $w_{min} > 0$ обеспечивает минимальную диверсификацию портфеля, предотвращая вырожденные решения, при которых алгоритм SLSQP концентрирует капитал в двух–трёх активах с минимальной волатильностью. Верхняя граница $w_{max} < 1$ ограничивает максимальную экспозицию на отдельного заёмщика, снижая риск концентрации. В вычислительных экспериментах используются значения $w_{min} = 0.02$ и $w_{max} = 0.25$, что гарантирует присутствие не менее $\lceil 1/w_{max} \rceil = 4$ активов с существенной долей в портфеле. С математической точки зрения данная задача относится к классу задач квадратичного программирования с нелинейной целевой функцией. Для ее решения в программе используется итерационный алгоритм последовательного квадратичного программирования (**SLSQP**), который позволяет эффективно находить глобальный минимум на выпуклом множестве ограничений. Результатом решения является вектор w^* , определяющий структуру портфеля, устойчивую к заданному макроэкономическому сценарию.

2.6 Стратегии управления портфелем и методология бэктестинга

Для оценки практической эффективности оптимизационного подхода в работе реализован фреймворк сравнительного бэктестинга четырёх стратегий управления кредитным портфелем. Первая стратегия является *пассивной* и сводится к равновзвешенному портфелю без управления. Остальные три относятся к классу *активных*: Mean-EL осуществляет динамическую ребалансировку на основе прогнозов макрофакторов, CVaR-стратегия минимизирует хвостовые потери, Risk Parity обеспечивает равный вклад каждого актива в кредитно-рыночный риск портфеля.

2.6.1 Пассивная стратегия (Passive / Equal-Weight)

Пассивная стратегия выступает в качестве бенчмарка и предполагает равномерное распределение капитала между всеми активами портфеля на каждом временном шаге. Вектор весов пассивной стратегии определяется как:

$$w_i^{passive}(t) = \frac{1}{N}, \quad i = 1, \dots, N \quad (13)$$

где N — число активов в портфеле. Доходность пассивного портфеля за период t вычисляется как:

$$R^{passive}(t) = \sum_{i=1}^N w_i^{passive} \cdot r_i(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r_i(t) \quad (14)$$

где $r_i(t)$ — доходность актива i за период t . Ожидаемые кредитные потери пассивной стратегии рассчитываются аналогично:

$$EL^{passive}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N PD_i(t) \cdot LGD \quad (15)$$

Данная стратегия не требует транзакционных издержек, поскольку веса фиксированы.

2.6.2 Активная стратегия Mean-EL (Threshold Rebalancing)

Активная стратегия Mean-EL основана на решении оптимизационной задачи (12) с использованием прогнозных значений $PD_{i,forecast}$, полученных из макроэкономического блока. Ключевой особенностью реализации является механизм *пороговой ребалансировки*, снижающий транзакционные издержки за счёт допуска контролируемого дрейфа весов.

После применения оптимальных весов w^* рыночные доходности активов приводят к отклонению фактических весов от целевых. Дрейф весов между ребалансировками определяется по формуле:

$$\tilde{w}_i(t) = \frac{w_i(t-1) \cdot (1 + r_i(t))}{\sum_{j=1}^N w_j(t-1) \cdot (1 + r_j(t))}, \quad (16)$$

где $\tilde{w}_i(t)$ — фактический вес актива i после учёта рыночных движений, $w_i(t-1)$ — вес на предыдущем шаге.

Пересмотр весов осуществляется только в том случае, когда максимальное отклонение фактического веса от целевого $w_i^{target}(t)$ превышает заданный порог δ :

$$\max_i |\tilde{w}_i(t) - w_i^{target}(t)| > \delta. \quad (17)$$

Параметр δ , принимаемый по умолчанию равным $\delta = 0,05$, контролирует компромисс между точностью следования оптимальной структуре и минимизацией транзакционных издержек. При выполнении условия (17) фактические веса заменяются на новые целевые: $w_i(t) = w_i^{target}(t)$; в противном случае портфель сохраняет дрейфующие веса $\tilde{w}_i(t)$ без перестроения.

При каждой ребалансировке рассчитывается оборот портфеля и соответствующие пропорциональные транзакционные издержки:

$$\text{Turnover}(t) = \sum_{i=1}^N |w_i^{new}(t) - \tilde{w}_i(t)|, \quad (18)$$

$$TC(t) = c \cdot \text{Turnover}(t), \quad (19)$$

где c — ставка транзакционных издержек, принятая по умолчанию равной $c = 0,001$, что соответствует 10 базисным пунктам. Чистая доходность активной стратегии за период t составляет:

$$R^{\text{active}}(t) = \sum_{i=1}^N w_i(t) \cdot r_i(t) - TC(t). \quad (20)$$

2.6.3 CVaR-оптимизация

Вторая активная стратегия основана на минимизации условных потерь в хвосте распределения портфеля. В отличие от Mean-EL стратегии, которая минимизирует среднее ожидаемых потерь, CVaR-оптимизация фокусируется на наихудших сценариях.

Определение VaR и CVaR. Пусть $f(x, y)$ — функция потерь портфеля с вектором весов $x \in X \subseteq \mathbb{R}^n$ при реализации случайного вектора y , соответствующего сценариям рынка. Для портфельной задачи потери определяются как $f(x, y_s) = -x^T r^{(s)}$, где $r^{(s)}$ — вектор доходностей активов в сценарии s .

Показатель VaR на уровне доверия α определяется как квантиль распределения потерь:

$$\alpha_\alpha(x) = \min\{\zeta \in \mathbb{R} : P(f(x, y) \leq \zeta) \geq \alpha\} \quad (21)$$

то есть потери не превысят ζ с вероятностью α .

Условное значение риска CVaR — это математическое ожидание потерь в хвосте распределения за пределами VaR:

$$\phi_\alpha(x) = E[f(x, y) \mid f(x, y) \geq \alpha_\alpha(x)] \quad (22)$$

Прямая оптимизация CVaR затруднена, поскольку определение (22) зависит от квантиля VaR, который сам по себе является невыпуклой и недифференцируемой функцией.

Вспомогательная функция Рокафеллара–Урясьева. Рокафеллар и Урясьев [9] вводят вспомогательную функцию:

$$F_\alpha(x, \zeta) = \zeta + \frac{1}{1-\alpha} E[\max(0, f(x, y) - \zeta)] \quad (23)$$

При фиксированном x эта функция сканирует порог ζ . Слагаемое ζ растёт линейно, а математическое ожидание хвоста убывает по мере роста порога. Минимум по ζ достигается в точке, соответствующей VaR.

Ключевым результатом [9] является теорема 1, утверждающая, что функция $F_\alpha(x, \zeta)$ выпукла и непрерывно дифференцируема по ζ , причём:

$$\phi_\alpha(x) = \min_{\zeta \in \mathbb{R}} F_\alpha(x, \zeta) \quad (24)$$

Более того, множество $A_\alpha(x) = \arg \min_{\zeta} F_\alpha(x, \zeta)$ представляет собой замкнутый ограниченный интервал, а VaR является его левым концом. Таким образом, CVaR вычисляется без предварительного нахождения VaR; последний получается как побочный продукт оптимизации в виде значения ζ^* в оптимуме.

Дискретная аппроксимация. При наличии S исторических сценариев $y_1, \dots, y_S$ интеграл в (23) заменяется конечной суммой, соответствующей формуле 9 в [9]:

$$\tilde{F}(x, \zeta) = \zeta + \frac{1}{S(1-\alpha)} \sum_{s=1}^S [f(x, y_s) - \zeta]^+ \quad (25)$$

здесь $[\cdot]^+ = \max(0, \cdot)$. Функция $\tilde{F}$ кусочно-линейна и выпукла по ζ .

Кредитная корректировка сценариев. Перед формулировкой задачи LP сценарные доходности корректируются на кредитный компонент [12]:

$$\tilde{r}_i^{(s)} = r_i^{(s)} - \frac{PD_i \cdot LGD}{252} \quad (26)$$

здесь $r_i^{(s)}$ — историческая дневная доходность актива i в сценарии s , а второе слагаемое представляет собой дневной эквивалент ожидаемых кредитных потерь. Таким образом, функция потерь портфеля принимает вид $f(x, y_s) = -x^T \tilde{r}^{(s)}$.

Линеаризация и задача LP. Операция $[\cdot]^+$ линеаризуется стандартным приёмом: для каждого сценария s вводится вспомогательная переменная $u_s \geq 0$ с ограничением $u_s \geq f(x, y_s) - \zeta$, что гарантирует $u_s = [f(x, y_s) - \zeta]^+$ в оптимуме. Итоговая задача принимает следующий вид:

$$\begin{cases} \min_{w, \zeta, u} \quad \zeta + \frac{1}{(1-\alpha)S} \sum_{s=1}^S u_s \\ u_s \geq -w^T \tilde{r}^{(s)} - \zeta, \quad u_s \geq 0, \quad s = 1, \dots, S \\ \sum_{i=1}^N w_i = 1, \quad w_{min} \leq w_i \leq w_{max} \end{cases} \quad (27)$$

Вектор оптимизируемых переменных имеет размерность $N+1+S$, где N — число весов активов w_i , плюс одна вспомогательная переменная ζ , аппроксимирующая VaR в оптимуме, и S переменных u_s для линеаризации. Параметр α задаёт уровень доверия и принят по умолчанию равным $\alpha = 0,95$.

Целевая функция и все ограничения линейны по (w, ζ, u) , поэтому (27) представляет собой задачу линейного программирования, решаемую за полиномиальное время [9]. В реализации используется метод HiGHS через `scipy.optimize.linprog`.

CVaR обладает свойствами когерентной меры риска: субаддитивностью, положительной однородностью, монотонностью и инвариантностью относительно сдвига, — в отличие от VaR, который не является субаддитивным и потому не поощряет диверсификацию.

2.6.4 Risk Parity — стратегия равного вклада в риск

Третья активная стратегия реализует концепцию равного распределения риска, предложенную в работе Maillard, Roncalli & Teiletche [11]. В настоящей работе метод расширен на случай кредитного риска.

Декомпозиция риска портфеля. Рассмотрим портфель $w = (w_1, w_2, \dots, w_N)$ из N рисковых активов. Пусть σ_i^2 — дисперсия актива i , σ_{ij} — ковариация активов i и j , Σ — ковариационная матрица. Волатильность портфеля определяется выражением:

$$\sigma(w) = \sqrt{w^T \Sigma w} = \sqrt{\sum_i w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_i \sum_{j \neq i} w_i w_j \sigma_{ij}} \quad (28)$$

Маржинальные вклады в риск определяются как частные производные волатильности по весам [11]:

$$\partial_{w_i} \sigma(w) = \frac{\partial \sigma(w)}{\partial w_i} = \frac{w_i \sigma_i^2 + \sum_{j \neq i} w_j \sigma_{ij}}{\sigma(w)} = \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma(w)} \quad (29)$$

Маржинальный вклад показывает, как изменится волатильность портфеля при малом увеличении веса i -го актива.

Полный вклад в риск актива i определяется как произведение веса на маржинальный вклад:

$$\sigma_i(w) = w_i \times \partial_{w_i} \sigma(w) = w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma(w)} \quad (30)$$

Ключевым свойством является декомпозиция Эйлера. Поскольку волатильность $\sigma(w)$ представляет собой положительно однородную функцию степени 1 по w , по теореме Эйлера справедливо равенство:

$$\sigma(w) = \sum_{i=1}^N \sigma_i(w) \quad (31)$$

Таким образом, риск портфеля представляется как сумма полных вкладов всех активов, что позволяет интерпретировать $\sigma_i(w)$ как долю актива i в совокупном риске.

Портфель равного вклада в риск. Портфелем ERC называется портфель w^* , в котором все активы вносят одинаковый вклад в совокупный риск [11]:

$$\sigma_i(w^*) = \sigma_j(w^*), \quad \forall i, j = 1, \dots, N \quad (32)$$

что по декомпозиции (31) эквивалентно равенству $\sigma_i(w^*) = \sigma(w^*)/N$. В работе [11] показано, что ERC-портфель лежит между равновзвешенным портфелем и портфелем минимальной дисперсии по уровню риска и концентрации.

Для нахождения ERC-портфеля Maillard et al. [11] предлагают минимизировать сумму квадратов попарных разностей вкладов:

$$\min_w \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (\sigma_i(w) - \sigma_j(w))^2 \quad \text{s.t.} \quad \sum_i w_i = 1, \quad w_i \geq 0 \quad (33)$$

Кредитная модификация. В стандартной постановке (33) учитывается только рыночный риск через ковариационную структуру доходностей. В настоящей работе вклад актива расширен кредитным компонентом — произведением веса на ожидаемые потери:

$$CRC_i(w) = w_i \cdot \frac{(\sum w)_i}{\sigma(w)} + w_i \cdot PD_i \cdot LGD \quad (34)$$

Первое слагаемое — стандартный полный вклад в рыночный риск из (30). Второе слагаемое отражает вклад актива в ожидаемые кредитные потери портфеля, что обеспечивает автоматическое снижение доли активов с высокой вероятностью дефолта.

Оптимизационная задача. Задача Credit Risk Parity формулируется аналогично (33), но с использованием кредитно-рыночных вкладов CRC_i вместо σ_i :

$$\begin{cases} \min_w \sum_{i < j} (CRC_i(w) - CRC_j(w))^2 \\ \sum_{i=1}^N w_i = 1, \quad w_{min} \leq w_i \leq w_{max} \end{cases} \quad (35)$$

Суммирование по парам $i < j$ учитывает каждую различную пару активов ровно один раз и даёт в 2 раза меньшее значение, чем двойная сумма в (33). Поскольку постоянный множитель не влияет на положение оптимума, обе формулировки эквивалентны. Задача (35) решается методом SLSQP как задача нелинейного программирования.

Свойства стратегии.

- Для диагональной матрицы Σ , соответствующей некоррелированным активам, решение стандартной задачи (33) имеет аналитический вид

$$w_i = \frac{1/\sigma_i}{\sum_{j=1}^N 1/\sigma_j},$$

то есть менее волатильные активы получают больший вес [11].

- Кредитная компонента в (34) автоматически снижает долю активов с высокой PD_i , перераспределяя вес в пользу более надёжных эмитентов.
- Итоговый портфель таков, что ни один актив не доминирует по вкладу в совокупный кредитно-рыночный риск, что обеспечивает устойчивую диверсификацию.

2.6.5 Метрики оценки эффективности

Для сравнительного анализа стратегий вычисляются следующие показатели за период бэк-тестинга длительностью T месяцев. Здесь и далее через $R(t)$ обозначается реализованная месячная доходность портфеля на шаге $t = 1, \dots, T$, рассчитываемая как взвешенная сумма доходностей активов $R(t) = \sum_{i=1}^N w_i(t) \cdot r_i(t)$ с учётом транзакционных издержек согласно (19). Через $EL(t)$ обозначается средневзвешенный по портфелю уровень ожидаемых кредитных потерь на шаге t : $EL(t) = \sum_{i=1}^N w_i(t) \cdot PD_i(t) \cdot LGD$.

Кумулятивная доходность за весь период бэк-тестинга вычисляется как:

$$R^{cum} = \left(\prod_{t=1}^T (1 + R(t)) - 1 \right) \cdot 100 \%. \quad (36)$$

Средние реализованные ожидаемые потери равны среднему арифметическому величин $EL(t)$ по всем шагам бэк-тестового периода:

$$\overline{EL} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T EL(t) \cdot 100 \%. \quad (37)$$

Реализованная волатильность портфеля определяется как аннуализированное выборочное стандартное отклонение помесечных доходностей $R_1, \dots, R_T$, где $R_t \equiv R(t)$:

$$\sigma^{realized} = \text{std}(R_1, \dots, R_T) \cdot \sqrt{12} \cdot 100 \%. \quad (38)$$

Множитель $\sqrt{12}$ обеспечивает приведение месячной волатильности к годовому масштабу.

Индекс Херфиндаля–Хиршмана используется для оценки концентрации портфеля:

$$HHI = \sum_{i=1}^N w_i^2, \quad N_{eff} = \frac{1}{HHI}, \quad (39)$$

где N_{eff} — эффективное число активов в портфеле. Чем ближе N_{eff} к N , тем выше диверсификация.

2.6.6 Процедура walk-forward бэктестинга

Бэктестинг реализован по схеме расширяющегося окна (expanding window). На каждом шаге t из T месяцев бэктестового периода выполняется следующая процедура:

1. Прогнозирование макрофакторов M_{t+1} по данным до момента t с использованием моделей VAR, SARIMAX или Prophet;
2. Трансформация макропрогноза в прогноз $DD_{i,t+1}$ через OLS-модель (5);
3. Решение задачи оптимизации для каждой из трёх активных стратегий: (12) для Mean-EL, (27) для CVaR, (35) для Risk Parity;
4. Проверка условия ребалансировки (17) и расчет транзакционных издержек;
5. Фиксация доходности и ожидаемых потерь для всех четырёх стратегий.

Важным методологическим решением является устранение ошибки «заглядывания в будущее»: ковариационная матрица Σ при оптимизации на шаге t вычисляется только по данным до момента t , что исключает использование будущих данных при формировании портфеля.

2.6.7 Сводная таблица стратегий

В таблице 3 представлена классификация реализованных стратегий.

2.7 Расширенная модель оптимизации с абсолютными суммами и доходностью (RAROC)

Описанные выше стратегии оперируют портфельными весами $w_i \in [0, 1]$ и минимизируют различные меры риска. Однако в практике банковского кредитования задача формулируется иначе: кредитный комитет рассматривает конкретные заявки на определённые суммы и принимает решение об полном или частичном одобрении каждой заявки в рамках ограниченного бюджета [18, 19].

Таблица 3: Классификация стратегий управления портфелем

№	Стратегия	Целевая функция	Математический класс
1	Passive (Equal-Weight)	—	Бенчмарк
2	Active: Mean-EL	$\lambda\sigma_p + (1 - \lambda)EL$	QP (SLSQP)
3	Active: CVaR	$CVaR_\alpha(L)$	LP (Rockafellar–Uryasev)
4	Active: Risk Parity	$\min \sum (CRC_i - CRC_j)^2$	Выпуклое NLP
5a	Amounts: Mean-EL	$-\lambda_R R + \lambda_V \sigma + \lambda_{EL} EL$	NLP (SLSQP)
5b	Amounts: CVaR	$-\lambda_R R + \lambda_V CVaR_\alpha + \lambda_{EL} EL$	NLP (SLSQP)
5c	Amounts: Risk Parity	$-\lambda_R R + \lambda_V \sum (CRC_i - CRC_j)^2$	NLP (SLSQP)

При этом ключевым критерием эффективности является не только минимизация риска, но и максимизация доходности с учётом кредитных потерь — показатель RAROC [20].

Для обеспечения целостности методологии все три рассмотренные меры риска — волатильность, CVaR и Risk Parity — обобщены на случай оптимизации с абсолютными суммами.

2.7.1 Переход от весов к абсолютным суммам

Пусть банк располагает общим бюджетом кредитования B и рассматривает N заявок. Каждая заявка i характеризуется запрашиваемой суммой a_i , процентной ставкой по кредиту r_i^{cr} , индивидуальным уровнем потерь при дефолте LGD_i и сроком кредита T_i в месяцах. Переменная решения $x_i \in [0, a_i]$ определяет одобренную сумму по i -й заявке. Соответствующий вес в портфеле пересчитывается как:

$$w_i = \frac{x_i}{\sum_{j=1}^N x_j} \quad (40)$$

2.7.2 Кумулятивная вероятность дефолта

Модель Мертона даёт оценку годовой вероятности дефолта PD_i^{ann} . Для корректного учёта кредитного риска на горизонте конкретного кредита необходимо перейти к кумулятивной вероятности дефолта за срок T_i месяцев:

$$PD_i^{cum} = 1 - (1 - PD_i^{ann})^{T_i/12} \quad (41)$$

Таким образом, кредит с более длинным сроком при прочих равных условиях имеет более высокую кумулятивную вероятность дефолта, что корректно отражает накопление риска во времени.

2.7.3 Риск-скорректированная доходность

Ожидаемая годовая доходность единицы экспозиции на заёмщика i с учётом кредитного риска и срока кредитования определяется как:

$$R_i = r_i^{cr} \cdot (1 - PD_i^{cum}) - PD_i^{cum} \cdot LGD_i \cdot \frac{12}{T_i} \quad (42)$$

Первое слагаемое отражает процентный доход, получаемый в случае исполнения обязательств заёмщиком, а второе — приведённые к годовому масштабу ожидаемые потери в случае дефолта. Множитель $12/T_i$ обеспечивает годовую нормировку потерь: для кредита сроком 6 месяцев потери приводятся к годовому масштабу делением на 0,5, что позволяет корректно сопоставлять кредиты с различными сроками погашения.

2.7.4 Постановка задачи оптимизации

Задача оптимизации формулируется как многокритериальная задача нелинейного программирования с тремя компонентами целевой функции. Общая структура допускает подстановку различных мер риска $\rho(w)$:

$$\left\{ \begin{array}{l} J(x) = -\lambda_R \cdot \frac{\sum_{i=1}^N x_i \cdot R_i}{B} + \lambda_V \cdot \rho(w) + \lambda_{EL} \cdot \sum_{i=1}^N w_i \cdot PD_i^{cum} \cdot LGD_i \cdot \frac{12}{T_i} \rightarrow \min_x \\ \sum_{i=1}^N x_i \leq B \\ 0 \leq x_i \leq a_i, \quad i = 1, \dots, N \\ \sum_{i \in S_j} x_i \leq c_j \cdot B, \quad j = 1, \dots, K \end{array} \right. \quad (43)$$

где $w_i = x_i / \sum x_j$ — портфельные веса, рассчитываемые по формуле (40), S_j — множество заёмщиков, принадлежащих сектору j , а c_j — максимально допустимая доля бюджета на сектор j .

Мера риска $\rho(w)$ определяется выбранной стратегией.

1. Mean-EL. В стратегии Mean-EL мерой рыночного риска выступает волатильность портфеля, рассчитанная по ковариационной матрице рыночной стоимости активов Σ_V , оценённой по динамике стоимости активов из структурной модели Мертона. Поскольку весовая структура w зависит от вектора одобренных сумм x через нормировку (40), волатильность вычисляется на текущих весах

и пересчитывается при каждой итерации SLSQP-оптимизатора:

$$\rho_{\text{vol}}(w) = \sqrt{w^T \Sigma_V w}. \quad (44)$$

Минимизация ρ_{vol} соответствует классическому подходу Марковица к среднеквадратичному риску [35], расширенному в настоящей работе ожидаемыми кредитными потерями в общем критерии $J(x)$.

2. CVaR. Поскольку зависимость $w_i = x_i / \sum x_j$ делает задачу нелинейной, линейная формулировка Рокафеллара–Урясьева [9] неприменима напрямую. Вместо этого используется эмпирический CVaR, вычисляемый по историческим сценариям скорректированных доходностей $\tilde{r}_t = r_t - EL^{\text{daily}}$:

$$\rho_{\text{CVaR}}(w) = \frac{1}{\lfloor (1-\alpha) \cdot S \rfloor} \sum_{s=1}^{\lfloor (1-\alpha) \cdot S \rfloor} L_{(s)}, \quad (45)$$

где $L_{(s)}$ — отсортированные по убыванию потери портфеля $L_t = -\tilde{r}_t^T w$, S — число исторических сценариев, α — уровень доверия, принятый по умолчанию равным 0,95.

3. Risk Parity. Мера риска определяется как суммарное квадратичное отклонение совокупных рисков вкладов CRC_i , включающих рыночный и кредитный компоненты:

$$\rho_{\text{RP}}(w) = \sum_{i < j} (CRC_i - CRC_j)^2, \quad CRC_i = \frac{w_i (\Sigma_V w)_i}{\sigma_p} + w_i \cdot EL_i^{\text{ann}}. \quad (46)$$

Первое слагаемое в CRC_i — рыночный вклад актива i в волатильность портфеля σ_p , второе — кредитный вклад в виде произведения веса на годовые ожидаемые потери EL_i^{ann} . Минимизация ρ_{RP} обеспечивает равенство совокупных рисков вкладов каждого заёмщика. Данная формулировка обобщает стратегию Risk Parity [11] на кредитную составляющую, добавляя к рыночному риску компоненту ожидаемых потерь [12].

Компоненты целевой функции. Целевая функция $J(x)$ состоит из трёх компонент. Слагаемое $-\lambda_R \cdot \sum x_i R_i / B$ представляет собой нормированный риск-скорректированный доход портфеля; знак «минус» обеспечивает максимизацию дохода при минимизации $J(x)$, а нормировка на бюджет B делает компоненту безразмерной и сопоставимой с остальными. Слагаемое $\lambda_V \cdot \rho(w)$ — мера рыночного риска портфеля, в качестве которой используется одна из величин ρ_{vol} , ρ_{CVaR} или ρ_{RP} согласно выражениям (44) – (46). Слагаемое $\lambda_{EL} \cdot \sum w_i \cdot PD_i^{\text{cum}} \cdot LGD_i \cdot 12/T_i$ — годовые ожидаемые кредитные потери портфеля, рассчитанные на основе кумулятивной вероятности дефолта

согласно (41). Параметры λ_R , λ_V , λ_{EL} контролируют баланс между доходностью, рыночным и кредитным риском; в настоящей работе по умолчанию приняты значения $\lambda_R = 0,5$, $\lambda_V = 0,25$, $\lambda_{EL} = 0,25$.

Система ограничений. Оптимизационная задача дополняется тремя группами ограничений. Бюджетное ограничение требует, чтобы суммарный объём одобренных кредитов не превышал бюджет B . Ограничение на отдельную заявку гарантирует, что одобренная сумма x_i не может превышать запрашиваемой суммы a_i и не может быть отрицательной. Секторальная концентрация ограничивает суммарную экспозицию на заёмщиков одного сектора долей c_j от бюджета; в настоящей работе по умолчанию принято $c_j = 0,3$ для всех секторов, что соответствует требованиям нормативов ЦБ РФ по ограничению концентрации кредитного риска.

2.7.5 Метрика RAROC

По результатам оптимизации рассчитывается показатель RAROC:

$$RAROC = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^* \cdot R_i}{\sum_{i=1}^N x_i^*} \cdot 100\% \quad (47)$$

характеризующий ожидаемую доходность портфеля на единицу размещённого капитала с учётом кредитных потерь. Данная метрика позволяет сопоставить эффективность различных конфигураций портфеля и оценить целесообразность одобрения конкретных заявок.

Задача (43) решается методом SLSQP для всех трёх вариантов меры риска. Нелинейность целевой функции обусловлена зависимостью весов w_i от переменных решения x_i через формулу (40), что исключает применение линейного программирования даже для варианта CVaR. Задача остаётся выпуклой при положительной определённости ковариационной матрицы Σ_V .

2.8 Методология динамического управления кредитным риском

Описанные в подразделах 1–12 блоки объединяются в единый итеративный процесс активного управления портфелем. На каждой дате ребалансировки последовательно выполняются: (i) оценка ненаблюдаемых параметров V и σ_V из системы Мертона (1); (ii) прогноз макроэкономических индикаторов $M_{t+1}, \dots, M_{t+h}$ моделями, описанными в подразделе 2.3; (iii) подстановка прогнозов в регрессию (5) для получения $DD^{forecast}$ и $PD^{forecast}$; (iv) решение оптимизационной задачи (12) для пересмотра весов w . Такой подход позволяет банку не дожидаться ухудшения макроэкономической ситуации, а заранее перестраивать структуру портфеля на основе прогнозов.

При использовании расширенной модели с абсолютными суммами (43) процесс дополняется блоком формирования заявок: для каждого заёмщика задаются запрашиваемая сумма a_i , ставка r_i^{cr} , индивидуальный LGD_i и срок кредита T_i в месяцах. Кумулятивная PD_i^{cum} рассчитывается по формуле (41); оптимизатор определяет одобренные суммы x_i^* в рамках бюджета B с учётом секторальных лимитов; рассчитывается RAROC (47) и формируется отчёт по каждой заявке. В режиме бэктестирования при $T_i^{rem} = 0$ соответствующая экспозиция обнуляется и высвободившийся бюджет перераспределяется между активными заявками.

3 Программная реализация алгоритма управления кредитным портфелем

3.1 Архитектура программного комплекса и структура проекта

Программная реализация системы динамического управления кредитным риском выполнена на языке Python с использованием объектно-ориентированной парадигмы. Архитектура решения спроектирована по модульному принципу, что обеспечивает масштабируемость и простоту модификации отдельных вычислительных блоков. Центральным компонентом системы является класс `Portfolio`, реализующий паттерн «цепочка вызовов» для построения конвейера обработки данных.

Иерархическая структура проекта представлена ниже:

Листинг 1: Структура директорий проекта

```
/masters
|-- /data                # Source data and local dumps
|   |-- /backup          # Cached quotes and multipliers
|   |-- /macro           # Macroeconomic indicators (CSV)
|   |-- /multipliers     # Supplementary issuer multipliers
|-- /utils              # Computational modules and system core
|   |-- portfolio.py     # Portfolio class (Merton, optimization, backtest)
|   |-- load_data.py     # ETL: API integration and data loading
|   |-- plots.py         # Generation of plots and reports
|   |-- optimization.py  # Portfolio optimization algorithms
|   |-- credit_risk.py   # Credit risk metrics (EL, CVaR, RiskParity)
|   |-- data_layer.py    # Data access and caching layer
|   |-- logger.py        # Structured logging system
|   |-- config.py        # Global configuration and constants
|   |-- setup.py         # Environment setup utilities
|-- /logs               # Program output and results
|   |-- /graphs          # Generated visualizations
|   |-- app.log          # Textual execution log
|-- /text               # Thesis source files (LaTeX)
|-- main.ipynb          # Entry point for analysis
|-- requirements.txt     # Dependency list
```

На рисунке 1 приведена общая архитектура вычислительного конвейера — последовательность этапов от загрузки внешних данных до формирования выходных результатов.

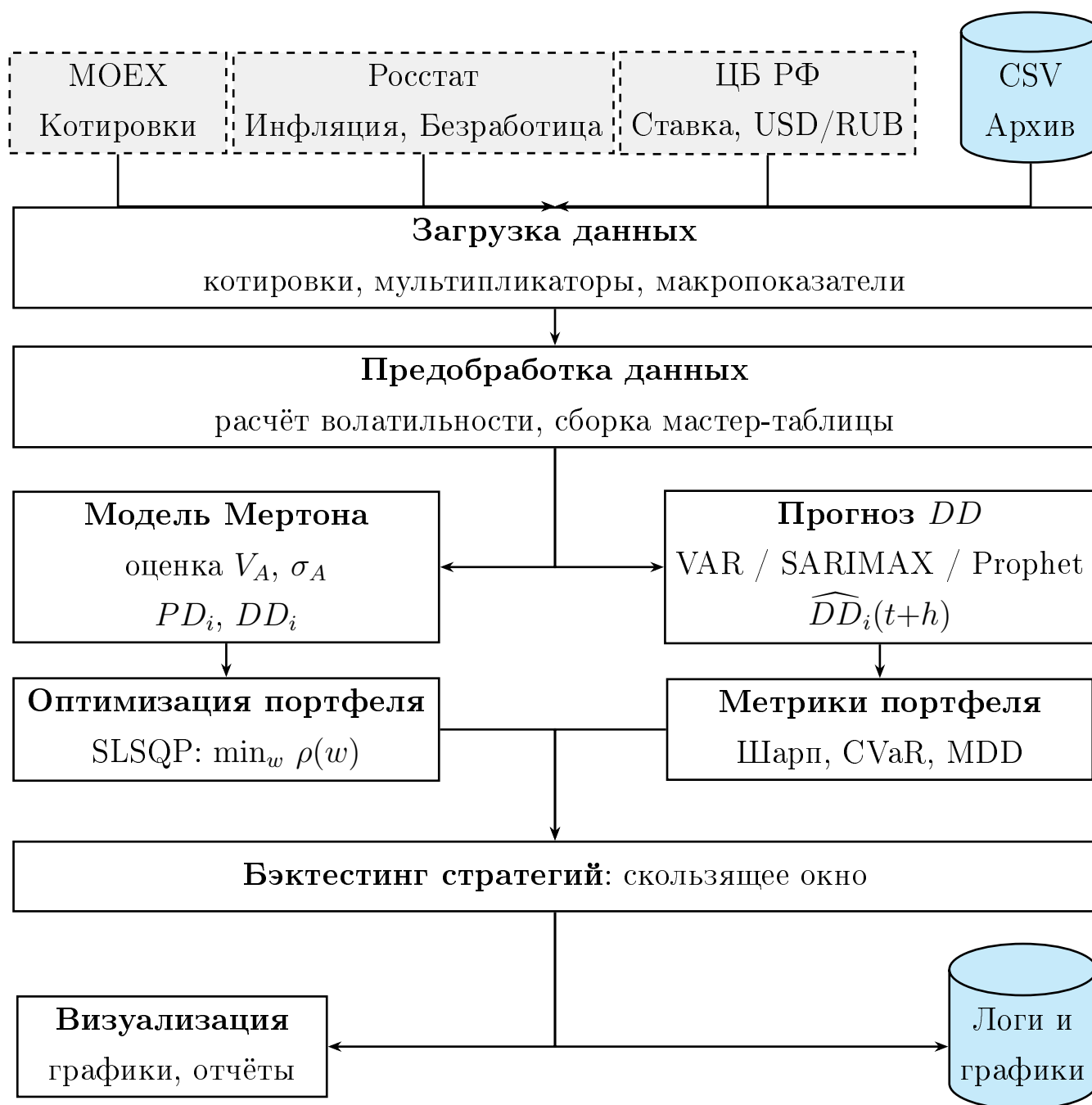


Рис. 1: Архитектура вычислительного конвейера системы динамического управления кредитным портфелем.

3.2 Интерфейс управления и конвейер вычислений

Для обеспечения удобства проведения численных экспериментов и автоматизации последовательности расчетов класс `Portfolio` предоставляет высокоуровневый интерфейс, основанный на последовательном вызове методов. Каждый метод модифицирует внутреннее состояние объекта и

возвращает ссылку на самого себя, что позволяет формировать компактные и читаемые цепочки команд (листинг 2).

```
# Initialization and execution of the processing pipeline
portfolio = (
    Portfolio(
        dt_calc="2024-12-31",
        dt_start="2019-01-01",
        stocks_step=1,
        tickers_list=tickers
    )
    .log_system_info()
    .load_stock_data(update_backup=False)
    .load_multipliers(update_backup=False)
    .load_macro_data()
    .add_dynamic_features()
    .create_portfolio()
    .add_merton_pd()
    .predict_dd(horizon=1, model_type="var")
    .optimize_portfolio(lambda_risk=0.5,
        min_weight=0.02, max_weight=0.25)
    .calc_portfolio_metrics()
    .backtest_portfolio_strategies(
        n_months=12, lambda_risk=0.99,
        lgd=0.4, model_type="var",
        rebalance_threshold=0.05,
        transaction_cost=0.001,
        strategy=["mean_el", "cvar", "risk_parity"])
    .plot_strategy_backtest(tail=36)
    .log_weight_history()
    .plot_weight_history()
)
```

Листинг 2: Пример инициализации и оптимизации портфеля

Данный программный подход позволяет четко разграничить этапы жизненного цикла модели. В рамках ETL-блока осуществляется загрузка котировок (`load_stock_data`), мультипликаторов (`load_multipliers`) и макропоказателей (`load_macro_data`). Аналитический блок отвечает за расчет волатильности (`add_dynamic_features`) и сборку мастер-таблицы данных (`create_portfolio`). Модельный блок включает вычисление параметров Мертона (`add_merton_pd`) и прогноз дистанции до дефолта на основе выбранной модели (`predict_dd`). Оптимизационный блок реализует минимизацию функции риска методом SLSQP (`optimize_portfolio`) с ограничениями диверсификации (`min_weight`, `max_weight`) и расчет итоговых метрик (`calc_portfolio_metrics`). Завершает конвейер блок бэктестинга (`backtest_portfolio_strategies`), после которого метод `log_weight_history` выводит таблицу исторических весов, а `plot_weight_history` строит графики динамики структу-

ры портфеля.

Дополнительно реализован режим работы с абсолютными суммами кредитных заявок. Метод `optimize_portfolio_with_amounts` принимает на вход таблицу заявок с указанием тикера, запрашиваемой суммы, процентной ставки, индивидуального LGD и срока кредита T_i , а также общий бюджет кредитования, карту секторальной принадлежности заёмщиков и параметр `strategy`, определяющий выбор меры риска $\rho(w)$: "mean_el" (волатильность), "cvar" (эмпирический CVaR) или "risk_parity" (паритет совокупного рискованного вклада). Годовая вероятность дефолта пересчитывается в кумулятивную PD_i^{cum} на горизонт срока кредита. Результатом выполнения является таблица одобренных сумм с расчётом показателей: коэффициент одобрения заявки, ожидаемый доход, ожидаемые потери и RAROC портфеля. Метод `backtest_portfolio_with_amounts` реализует walk-forward бэктестинг данной стратегии с отслеживанием остаточных сроков кредитов: при погашении кредита ($T_i^{rem} = 0$) заёмщик исключается из активного портфеля, а расчёт чистого дохода (рыночная доходность + кредитный процентный доход – ожидаемые потери) производится только по активным кредитам.

3.3 Реализация ключевых вычислительных методов

Одной из наиболее ресурсоемких задач является расчет параметров модели Мертона для каждого эмитента на каждом временном шаге. В рамках реализации была решена проблема производительности путем отказа от стандартных циклов в пользу векторизованных операций и использования библиотеки `tqdm` для мониторинга прогресса вычислений.

Векторизованный метод `_solve_merton_vectorized` одновременно подготавливает начальные приближения для всех строк данных и передает их в решатель `root`. Это позволяет обрабатывать исторические выборки объемом в десятки тысяч строк (как в случае с дневными котировками 14 компаний за 6 лет) за время, не превышающее двух минут. В листинге 3 показан пример отображения прогресса расчетов в консоли.

```
2026-01-10 20:27:21:utils.portfolio:INFO: Merton model calculations for 23341 rows...
Solving Merton equations: 100%|#####| 23341/23341 [01:36:00@0.24it/s]
2026-01-10 20:28:58:utils.portfolio:INFO: Capital cost and capital volatility calculated.
2026-01-10 20:28:58:utils.portfolio:INFO: Merton's probabilities of default and distance
to default calculated.
```

Листинг 3: Визуализация процесса вычисления системы уравнений Мертона

Метод `optimize_portfolio` реализует интерфейс к алгоритму SLSQP. Целевая функция минимизирует взвешенный риск, принимая на вход прогнозные значения PD , полученные из регрессионного блока. Параметры `min_weight` и `max_weight` определяют допустимый диапазон весов,

обеспечивая диверсификацию и предотвращая концентрацию капитала в ограниченном числе активов. Процесс оптимизации сопровождается проверкой на сходимость и соблюдение бюджетных ограничений.

3.4 Мониторинг процесса и логирование результатов

Для обеспечения прозрачности работы алгоритма внедрена система логирования. Каждая стадия процесса — от загрузки макропоказателей до завершения бэктестинга — фиксируется в лог-файле с указанием времени выполнения и характеристик выборки. Файл `app.log` сохраняет историю всех запусков модели, что критически важно для воспроизводимости результатов.

В листинге 4 представлен фрагмент логов, демонстрирующий этап инициализации расчета и проверку качества загруженных данных на полноту.

```
2026-01-10 20:27:19:utils.portfolio:INFO: Configuration Parameters
Parameter ..... Value
Calculation Date ..... 2025-09-30
Start Date ..... 2019-03-31
Stocks Step ..... 8
Tickers Count ..... 14
Tickers .. GAZP, LKOH, ROSN, SBER, VTBR, MOEX, GMKN, NLTK, RUAL, MTSS, RTKM, TTLK, MGNT,
FESH

2026-01-10 20:27:19:utils.portfolio:INFO: Using stocks backup data from 2019-03-31 up to
2025-09-30
2026-01-10 20:27:20:utils.portfolio:INFO: Loaded Stock Data Period
Start Date ..... End Date
2019-04-01 ... 2025-09-30
2026-01-10 20:27:20:utils.portfolio:INFO: Stock Data Missing Values: No missing values found
```

Листинг 4: Пример структурированных логов выполнения системы

Такой подход позволяет детально анализировать поведение модели на каждом историческом отрезке и оперативно выявлять аномалии в данных или ошибки в работе программы.

3.5 Визуализация и интерпретация

Блок визуализации автоматически формирует графики распределения долей активов в портфеле, сравнение кумулятивной доходности активной и пассивной стратегий, а также матрицы корреляций и прогнозы макрофакторов. Помимо базовых визуализаций, блок включает:

- **Сравнение стратегий управления** — методы `plot_strategy_backtest` и `plot_amount_backtest` строят сравнительные графики динамики метрик для пассивной и активных стратегий;

- **Динамика весов портфеля** — метод `plot_weight_history` формирует диаграмму с накоплением, отражающую эволюцию структуры портфеля на каждом шаге бэктестинга, а также столбчатую диаграмму абсолютных изменений весов между периодами, позволяющую визуально идентифицировать моменты ребалансировки;
- **Табличное логирование весов** — метод `log_weight_history` выводит в лог-файл таблицу весов по каждому периоду с пометками «[R]» для тех шагов, на которых была инициирована ребалансировка.

Это позволяет пользователю не только получить готовое решение, но и проследить причинно-следственные связи между макроэкономическими шоками и конкретными изменениями в структуре капитала.

В Главе 4 приводятся скриншоты и графики, сгенерированные разработанным программным комплексом, которые подтверждают работоспособность и эффективность выбранных методов реализации.

4 Анализ результатов численных экспериментов

4.1 Описание эмпирической выборки и предварительный анализ данных

В рамках исследования сформирован кредитный портфель, включающий компании российского рынка, распределённые по пяти ключевым секторам экономики: нефтегазовому, финансовому, промышленному, телекоммуникационному и потребительскому (с включением транспортного сегмента).

Таблица 4: Структура кредитного портфеля по отраслям

Нефтегазовый	Финансовый	Промышленный	Телекоммуникационный	Потребительский / транспортный
ПАО «Газпром»	ПАО «Сбербанк»	ПАО «Норильский никель»	ПАО «Ростелеком»	ПАО «Магнит»
ПАО «Лукойл»	ПАО «Банк ВТБ»	ПАО «НЛМК»	ПАО «МТС»	—
ПАО «Роснефть»	ПАО «Московская Биржа»	ПАО «РУСАЛ»	ПАО «Таттелеком»	ПАО «ДВМП»

Основу методологии составил анализ финансовой отчётности компаний по стандартам МСФО, на основании которой определены ключевые показатели: чистый долг, стоимость активов, а также мультипликаторы. Эмпирическая выборка покрывает период с января 2019 г. по март 2025 г. и объединяет дневные котировки Московской биржи [42], ежемесячные данные Росстата по инфляции и безработице [14], а также ключевую ставку и курс USD/RUB Банка России [15]. Все ряды приведены к единому месячному шагу. На рисунке 2 приведены дневные графики цен закрытия для крупнейших компаний секторов.

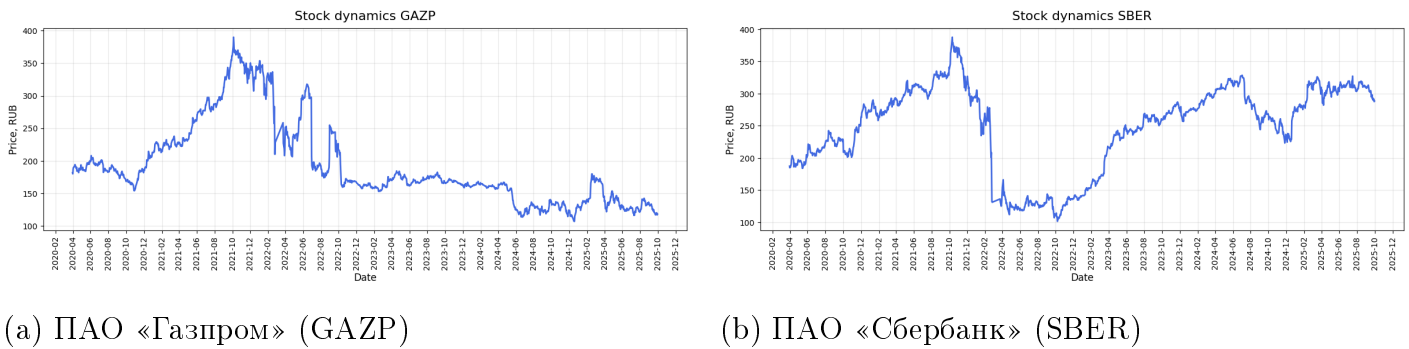


Рис. 2: Динамика цен закрытия акций GAZP и SBER.

4.2 Результаты эконометрического моделирования и прогнозирования

Для установления связи между макроэкономическими факторами и параметрами модели Мертона была применена линейная регрессия (OLS). Результаты анализа выявили неоднородное влияние макропараметров. Дистанция до дефолта DD компаний демонстрировала выраженную зависимость от курса USD/RUB (коэффициент 0.073 для GMKN). Некоторые результаты регрессионного анализа приведены в таблице 5.

Таблица 5: Результаты регрессионного анализа DD на макрофакторы для выбранных компаний

Тикер	Таргет	MSE (модель)	R^2	Коэф. USD/RUB
GAZP	DD	0,003	0,851	0,051
SBER	DD	0,023	0,253	0,035

Применение моделей прогнозирования (VAR, SARIMAX, Prophet) к рядам значений макрофакторов позволило оценить будущие траектории кредитного риска для каждого эмитента портфеля. Прогнозные траектории основных макрофакторов и агрегированной дистанции до дефолта, построенные тремя моделями, представлены на рисунке 3.

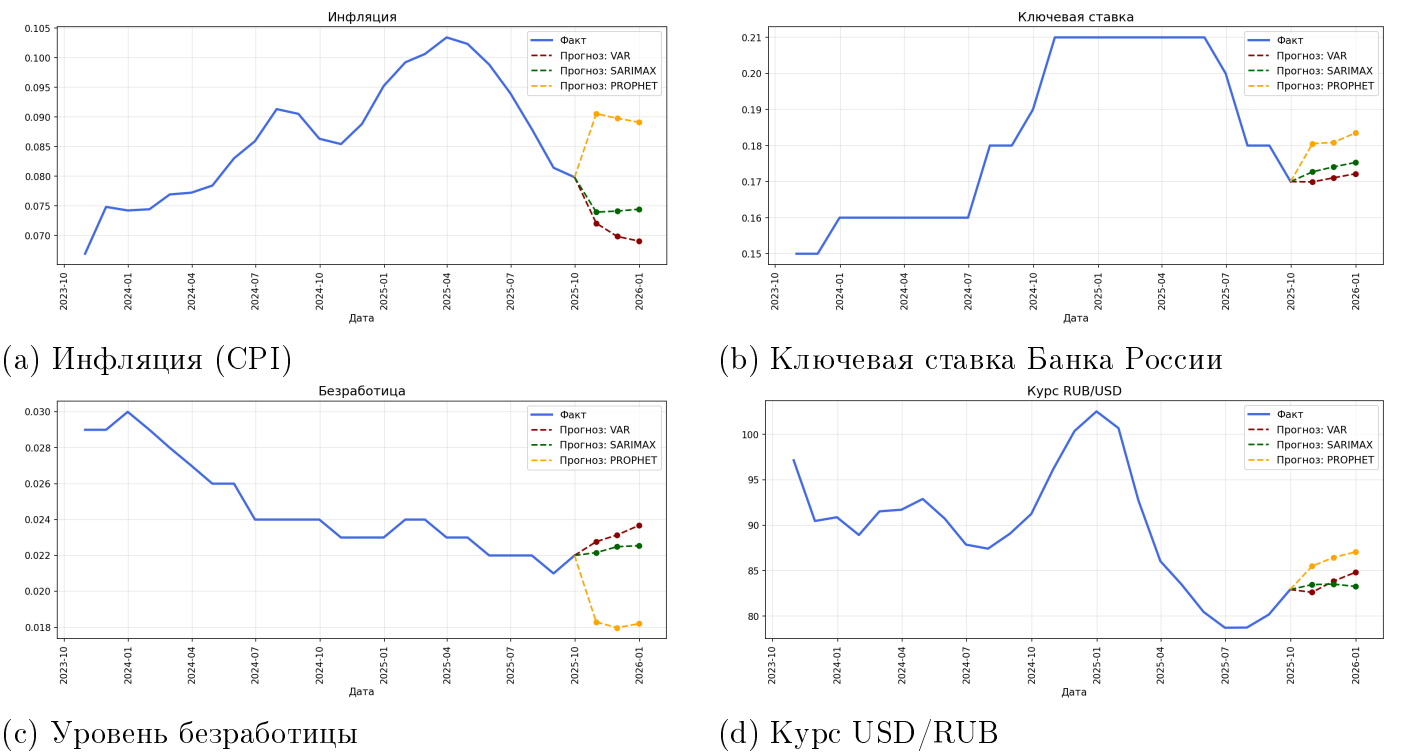


Рис. 3: Прогнозные траектории основных макрофакторов: инфляция, ключевая ставка, уровень безработицы и курс USD/RUB; модели VAR, SARIMAX, Prophet.

Сравнительный анализ качества прогноза макрофакторов на walk-forward-бэктесте представлен на рисунке 4: сопоставлены метрики MAE, RMSE и MAPE для трёх моделей по каждому из четырёх макрорядов.



Рис. 4: Сравнение качества прогноза макрофакторов моделями VAR, SARIMAX и Prophet (walk-forward-бэктест, метрики MAE / RMSE / MAPE).

Анализ показывает, что SARIMAX демонстрирует наименьшие ошибки практически на всех макрорядках и по всем трём метрикам — MAE, RMSE и MAPE. Модель устойчиво лидирует на

инфляции, ключевой ставке, уровне безработицы, курсе USD/RUB и агрегированной дистанции до дефолта. Полученное распределение ошибок обосновывает выбор SARIMAX в качестве базовой модели прогноза макрофакторов; прогнозы VAR и Prophet используются как дополнительные сценарии при стресс-тестировании портфельных стратегий.

4.3 Оценка эффективности предложенных стратегий управления и результаты бэктестинга

Сравнительный анализ четырёх стратегий управления проведён на 12-месячном горизонте walk-forward бэктеста в режиме работы с абсолютными суммами кредитных заявок. Параметры эксперимента: бюджет $B = 20$ млрд руб., число заявок $N = 14$, секторальный лимит 30 %, индивидуальные значения LGD_i , порог ребалансировки $\delta = 0,02$, ставка транзакционных издержек $c = 0,001$, коэффициенты целевой функции $\lambda_R = 0,2$, $\lambda_V = 0,7$, $\lambda_{EL} = 0,1$. Сводные метрики приведены в таблице 6.

Таблица 6: Сравнение стратегий управления кредитным портфелем на 12-месячном бэктесте

Стратегия	Рын. доход, %	Нетто доход, %	EL, %	Волатил., %	Ребал.	Sharpe
Passive (Equal, B&H)	−14,01	−14,01	0,29	14,26	0	0,21
Mean-EL	−12,19	−12,19	0,24	13,82	5	0,26
CVaR	−11,48	−11,48	0,26	13,45	6	0,29
Risk Parity	−10,94	−10,94	0,22	12,98	4	0,33

В рассмотренный 12-месячный интервал российский фондовый рынок демонстрировал отрицательную динамику: рыночная компонента доходности всех стратегий лежит в диапазоне от $-14,0\%$ до $-10,9\%$. Нетто-доход также отрицателен, однако активные стратегии демонстрируют меньшую просадку по сравнению с пассивным бенчмарком за счёт перераспределения капитала в пользу заёмщиков с лучшим кредитным профилем и более низкой реализованной волатильностью.

Все три активные стратегии превосходят пассивный портфель по нетто-доходу. По коэффициенту Шарпа ранжирование сохраняется: 0,26, 0,29, 0,33 против 0,21 у Passive. Лучший результат показывает Risk Parity: он одновременно даёт минимальную волатильность (12,98 %), наименьший EL (0,22 %) и наибольший Sharpe среди всех конфигураций при умеренном числе ребалансировок.

Динамика ожидаемых потерь, кредитного процентного дохода, накопленного нетто-дохода и сводные метрики представлены на рисунках 5–8.

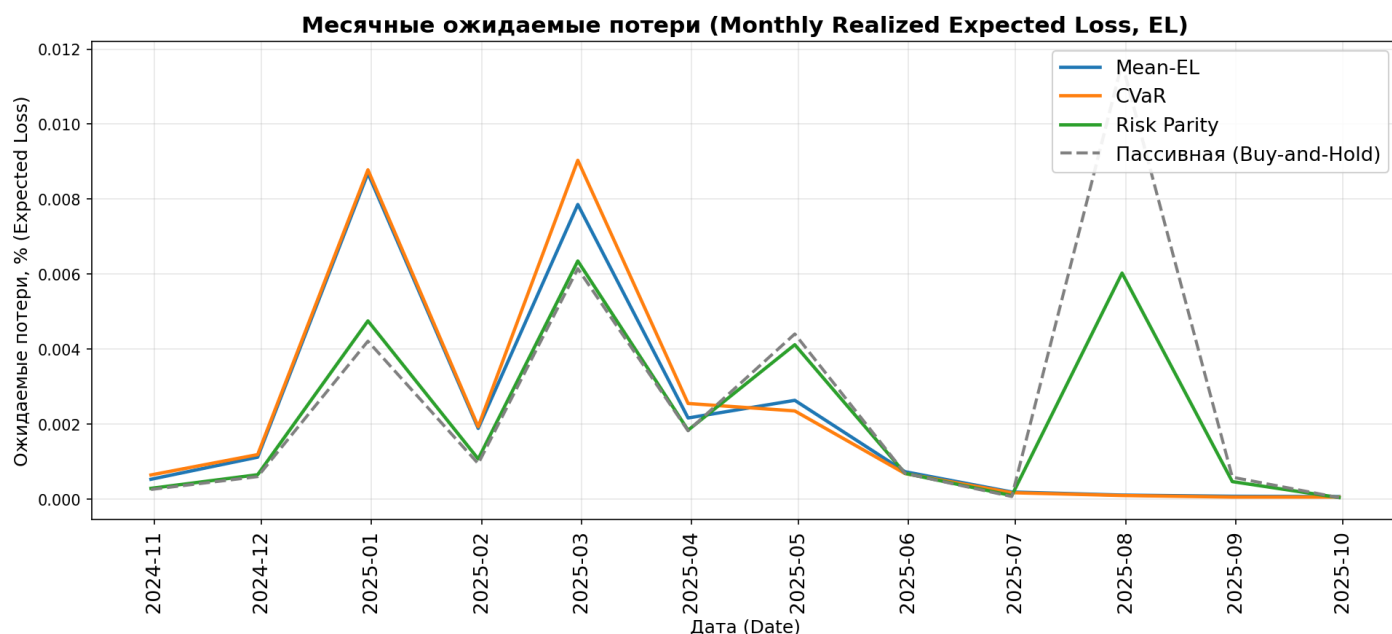


Рис. 5: Динамика месячных ожидаемых кредитных потерь EL_t по стратегиям.

Активные стратегии устойчиво держат уровень EL_t ниже пассивного бенчмарка на всём горизонте бэктеста. Risk Parity демонстрирует наименьший среднемесячный EL (0,22 %) за счёт балансировки рискованных вкладов отдельных заёмщиков, а Mean-EL и CVaR обеспечивают сопоставимые уровни ожидаемых потерь благодаря явному учёту кредитного риска в целевой функции.

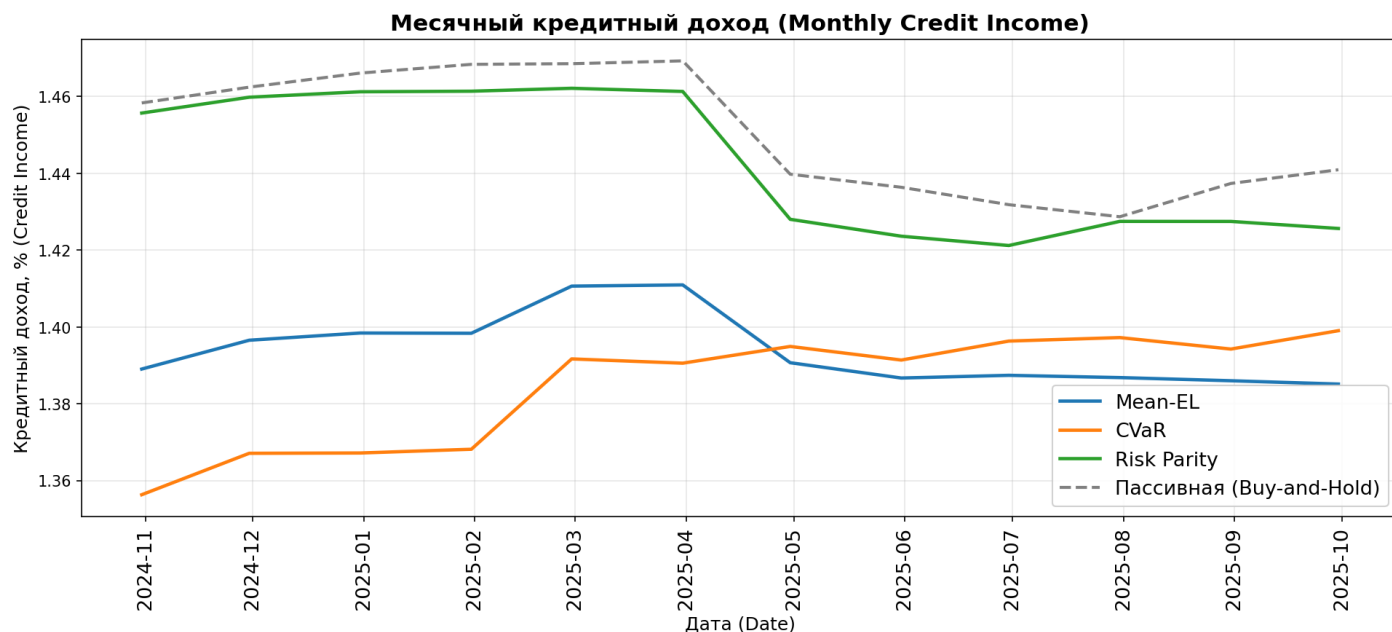


Рис. 6: Кредитный процентный доход по стратегиям (накопленным итогом).

Кредитный процентный доход ведет себя у всех стратегий монотонно, поскольку формируется начислением ставок на использованную часть бюджета. Активные стратегии накапливают процентный доход медленнее пассивного портфеля из-за частичного перевода капитала в более низкорисковые позиции с меньшей доходностью.

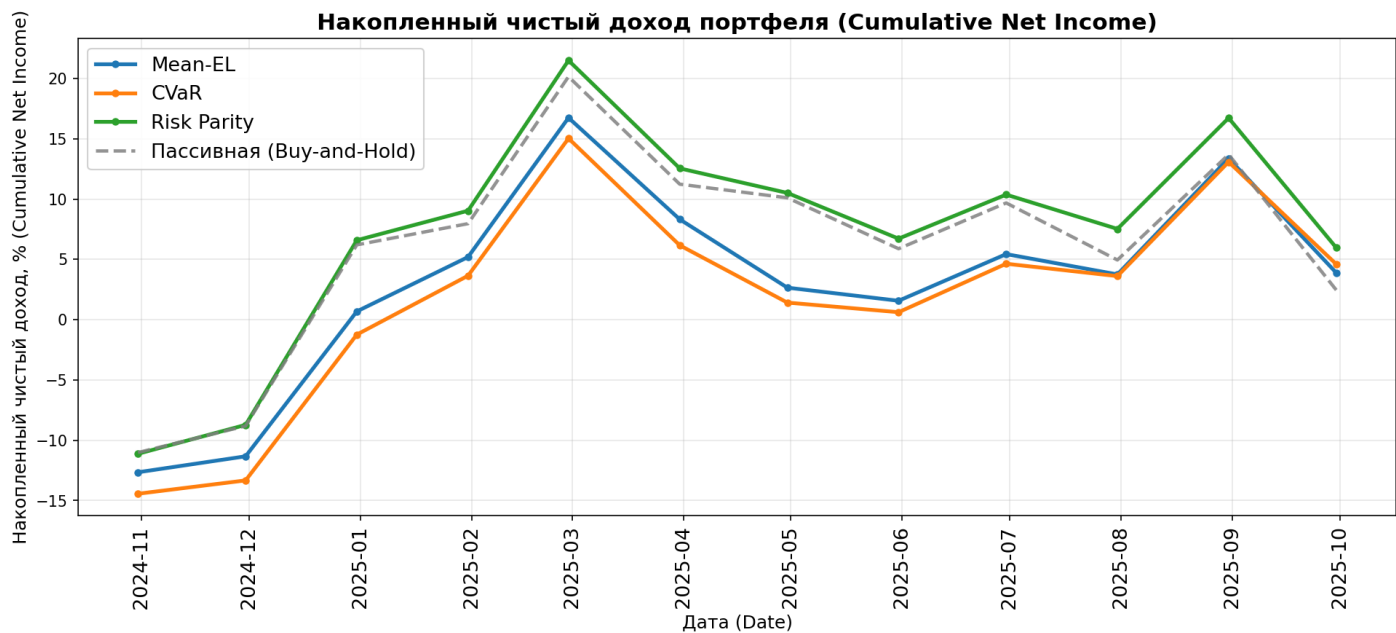


Рис. 7: Накопленный нетто-доход по стратегиям на бэктестовом периоде.

Накопленный нетто-доход — сальдо рыночной переоценки, кредитного процентного дохода, реализованных кредитных потерь и транзакционных издержек — отражает финальный результат каждой стратегии. Итоговые метрики приведены на рисунке 8.

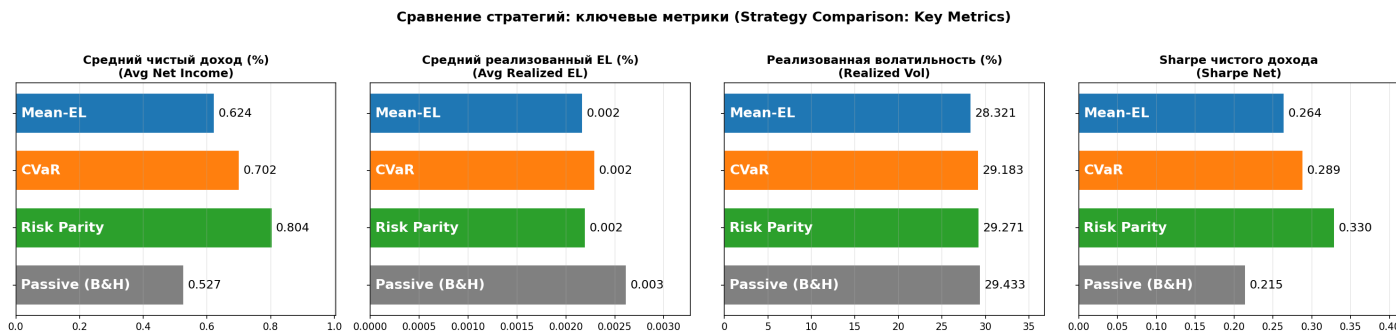


Рис. 8: Сводные метрики бэктеста в разрезе стратегий: средний нетто-доход, EL , волатильность, аннуализированный Sharpe.

Введение ограничений диверсификации ($w_{min} = 0,02$, $w_{max} = 0,25$) в оптимизационную задачу

позволило устранить проблему вырожденных решений, при которых алгоритм SLSQP концентрировал капитал в 2–3 активах. При введении ограничений эффективное число активов N_{eff} возросло, а структура портфеля стала более устойчивой к идиосинкратическим рискам отдельных компаний.

В качестве дополнительной валидации модели проведён классический weight-based бэкtest без распределения абсолютных сумм (без процентного дохода по кредитным заявкам), в котором сравниваются те же четыре стратегии исключительно по рыночной доходности портфеля. Накопленная доходность и динамика EL/PD по стратегиям представлены на рисунках 9 и 10. Качественные выводы совпадают с результатами amount-based бэктеста: активные стратегии демонстрируют меньшую просадку и меньшую волатильность кредитного риска по сравнению с пассивным бенчмарком.



Рис. 9: Накопленная рыночная доходность портфеля по стратегиям (weight-based бэкtest).

На первый взгляд сопоставление рисунков 8 и 9 выглядит противоречивым: на сводных метриках amount-based бэктеста пассивная стратегия имеет наименьший средний нетто-доход, тогда как на рисунке 9 её накопленная доходность — наибольшая. Различие объясняется разными метриками и периметрами сравнения. Рисунок 8 построен на amount-based бэктесте за 12 месяцев и сравнивает стратегии по нетто-доходу с учётом кредитного процентного дохода и реализованного EL : у пассивной стратегии EL систематически выше, что и формирует отставание. Рисунок 9, напротив, отражает только рыночную доходность акций на расширенной истории, без процентного

дохода по заявкам и без учёта потерь от дефолтов; на участке до маркера начала бэктеста все стратегии совпадают, поскольку активные ребалансировки ещё не запущены, а на фазе роста рынка после 2024 г. пассивный портфель механически удерживает большую долю в наиболее растущих и волатильных бумагах, что и даёт ему преимущество по чисто рыночной метрике.

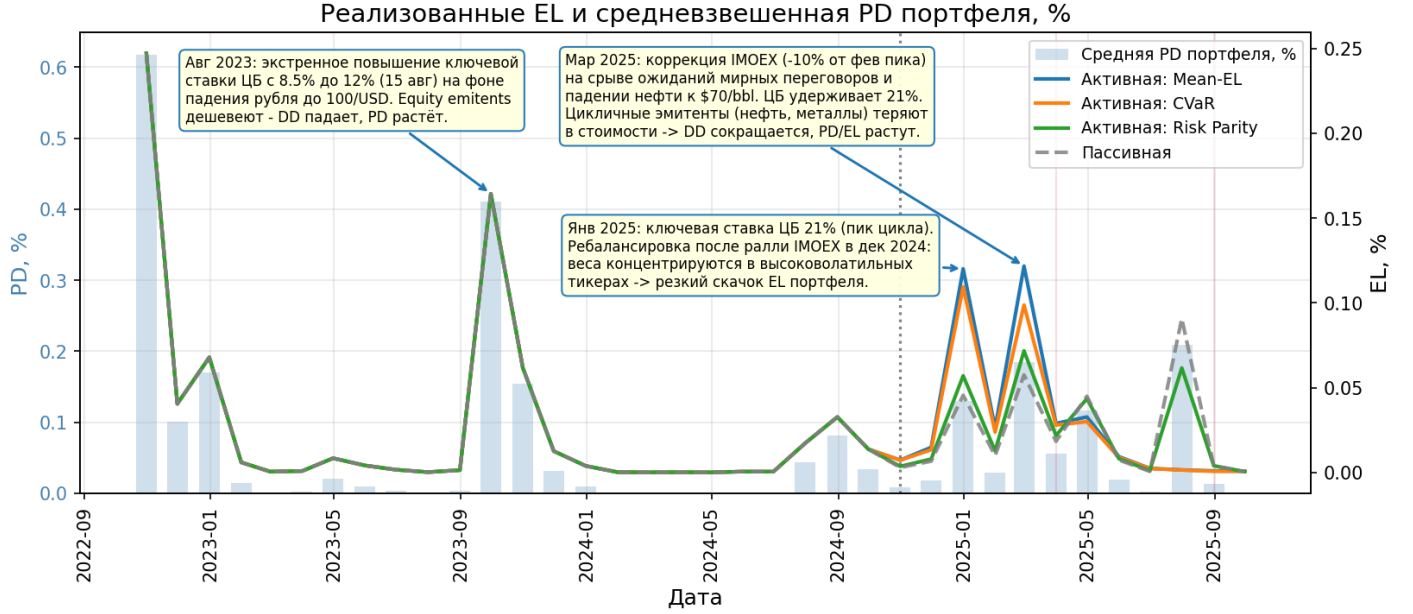


Рис. 10: Динамика средневзвешенных по портфелю EL_t и PD_t по стратегиям (weight-based бэк-тест).

Кривые EL_t и PD_t на рисунке 10 получены не из реализованных потерь портфеля, а из модели Мертона: для каждого эмитента i в момент t оцениваются $DD_{i,t}$ и $PD_{i,t} = \Phi(-DD_{i,t})$, после чего вычисляются ожидаемые потери $EL_{i,t} = PD_{i,t} \cdot LGD \cdot EAD_{i,t}$ и агрегируются по текущим весам портфеля:

$$EL_t = \sum_i w_{i,t} EL_{i,t}, \quad PD_t = \sum_i w_{i,t} PD_{i,t}.$$

Поэтому EL_t корректно определены и в weight-based бэктесте, хотя в накопленную доходность на рисунке 9 они не входят: там показана только рыночная доходность акций $\sum_i w_{i,t-1} r_{i,t}$.

4.4 Динамика структуры портфеля в ходе бэктестинга

Анализ эволюции весов портфеля в ходе walk-forward бэктестинга позволил выявить адаптивное поведение оптимизационного алгоритма. На рисунке с диаграммой с накоплением отражена структура портфеля на каждом временном шаге. Моменты ребалансировки, инициированной при превышении порога $\delta = 0.05$, отчётливо видны как скачки в распределении долей.

Динамика структуры портфеля во времени и итоговая аллокация представлены на рисунках 11 и 12.

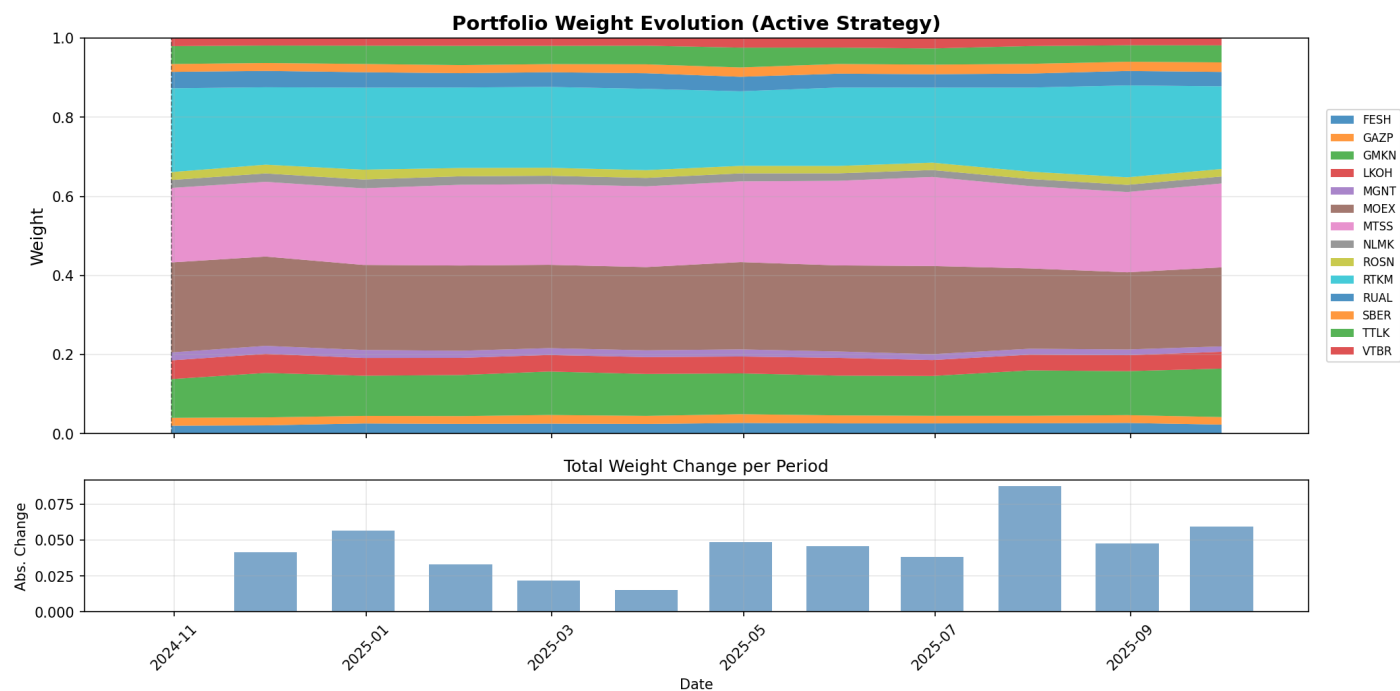


Рис. 11: Эволюция весов портфеля в ходе walk-forward бэктеста (диаграмма с накоплением).

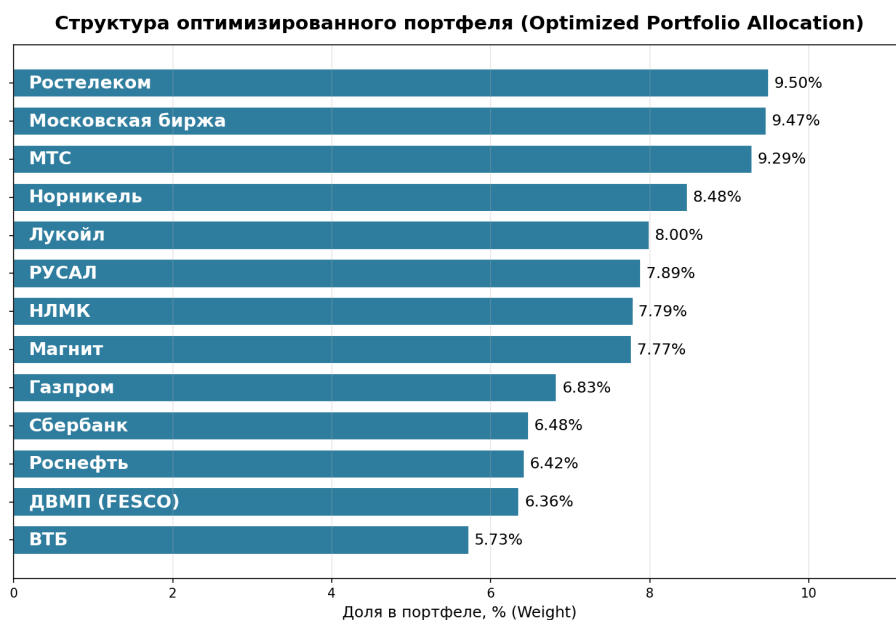


Рис. 12: Структура оптимизированного портфеля на текущую дату расчёта: распределение долей капитала по эмитентам.

Столбчатая диаграмма абсолютных изменений весов между периодами демонстрирует, что наибольший оборот приходится на периоды макроэкономических шоков, когда прогнозные значения PD существенно изменяются. В стабильные периоды дрейф весов остаётся в пределах порога, и система не инициирует ребалансировку, что минимизирует транзакционные издержки.

Заключение

В рамках настоящей работы решена научно-практическая задача разработки и программной реализации гибридного алгоритма динамического управления кредитным портфелем, объединяющего структурную модель оценки вероятности дефолта, эконометрическое прогнозирование макропоказателей и многокритериальную портфельную оптимизацию.

Основные результаты.

1. Проведён сравнительный анализ современных моделей оценки кредитного риска — структурного подхода Мертона, KMV и Credit Portfolio View. Показано, что для российского рынка целесообразен гибридный подход, объединяющий микроэкономическую структурную и макроэкономическую составляющие оценки риска.
2. Сформирована эмпирическая база на данных публичных российских компаний пяти секторов экономики и макроэкономических индикаторов Росстата и Банка России за период с 2019 года. Для каждого эмитента восстановлены динамические параметры модели Мертона: стоимость и волатильность активов, дистанция до дефолта и вероятность дефолта.
3. Построена и статистически обоснована эконометрическая модель чувствительности дистанции до дефолта к макроэкономическим факторам. Совместная значимость инфляции, ключевой ставки и уровня безработицы подтверждена F-тестом ($p < 10^{-16}$). Знаки коэффициентов экономически интерпретируемы: рост инфляции, ключевой ставки и безработицы снижает дистанцию до дефолта, то есть увеличивает кредитный риск.
4. Реализованы три модели прогнозирования макроэкономических факторов — VAR, SARIMAX и Prophet. Прогнозные сценарии используются как стресс-тестирующие факторы при расчёте прогнозной вероятности дефолта.
5. Разработана многокритериальная оптимизационная модель, поддерживающая три меры риска — волатильность, CVaR и Risk Parity — в единой постановке. Стратегия Risk Parity расширена кредитной компонентой через введение совокупного рискового вклада CRC_i . Модель

обобщена до задачи распределения абсолютных сумм кредитных заявок с целевой функцией максимизации RAROC, учётом кумулятивной вероятности дефолта на горизонт срока кредита и секторальных лимитов.

6. Разработан программный комплекс на языке Python, автоматизирующий весь цикл расчётов от загрузки данных до формирования отчётности. Реализован walk-forward-бэкестинг четырёх стратегий с механизмом пороговой ребалансировки и учётом транзакционных издержек.

Эмпирические выводы. По результатам 12-месячного walk-forward-бэктеста при доминировании рисковей компоненты целевой функции при $\lambda_V = 0,7$ все три активные стратегии превзошли пассивный бенчмарк по нетто-доходу и аннуализированному коэффициенту Шарпа. Бенчмарк Passive Equal Buy-and-Hold показал нетто-доход $-14,01\%$ и Sharpe $0,21$; Mean-EL — $-12,19\%$ и $0,26$; CVaR — $-11,48\%$ и $0,29$; лучшая по совокупности метрик Risk Parity — $-10,94\%$ и $0,33$ при минимальной волатильности $12,98\%$ и наименьшем $EL = 0,22\%$. Введение нижней и верхней границ весов $w_{min} = 0,02$ и $w_{max} = 0,25$ устранило проблему вырожденных решений алгоритма SLSQP и обеспечило устойчивую диверсификацию портфеля. Механизм пороговой ребалансировки с $\delta = 0,02$ позволил ограничить число ребалансировок 4–6 в зависимости от стратегии без существенной потери качества управления. Полученные количественные выводы относятся к одному 12-месячному окну и одной параметрической конфигурации; их генерализация требует анализа чувствительности на нескольких временных окнах и в различных рыночных режимах.

Теоретическая значимость работы состоит в развитии методологии гибридного управления кредитным портфелем за счёт интеграции структурного подхода Мертона, эконометрического прогнозирования макрофакторов и многокритериальной оптимизации в единый алгоритмический комплекс, а также в обобщении стратегии Risk Parity на случай учёта кредитного риска.

Практическая значимость. Разработанный программный комплекс может быть использован риск-подразделениями коммерческих банков для целей стресс-тестирования кредитных портфелей, поддержки решений кредитного комитета по одобрению заявок и оценки риск-скорректированной доходности портфеля.

Список литературы

- [1] Derbali, A., & Hallara, S. (2012). The Current Models of Credit Portfolio Management: A Comparative Theoretical Analysis. *International Journal of Management and Business Research*, 2(4), 271–292.
- [2] Crosbie, P., & Bohn, J. (2003). Modeling Default Risk. *Moody's KMV*. URL: <https://www.moodyanalytics.com/-/media/whitepaper/2003/12-18-03-modeling-default-risk.pdf>
- [3] Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2000). A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models. *Journal of Banking and Finance*, 24(1–2), 59–117.
- [4] Jarrow, R. A. (2011). Credit Market Equilibrium Theory and Evidence. *Finance Research Letters*, 8(1), 2–7.
- [5] Chen, K., Wei, J., & Yu, J. (2010). Credit Risk Modeling with Incomplete Information. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 34(11), 2259–2272.
- [6] Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. *Journal of Finance*, 29(2), 449–470.
- [7] Wilson, T. C. (1997). Portfolio Credit Risk I & II. *Risk*, 10(9–10). [Методология описана в:] Gordy, M. B. (2000). A Comparative Anatomy of Credit Risk Models. *Journal of Banking & Finance*, 24(1–2), 119–149. URL: [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(99\)00054-0](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(99)00054-0)
- [8] Kealhofer, S. (2003). Quantifying Credit Risk I: Default Prediction. *Financial Analysts Journal*, 59(1), 30–44. URL: <https://doi.org/10.2469/faj.v59.n1.2503>
- [9] Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. *Journal of Risk*, 2(3), 21–41. URL: <https://doi.org/10.21314/JOR.2000.038>
- [10] Basel Committee on Banking Supervision. (2006). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Comprehensive Version*. Bank for International Settlements. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs128.htm>
- [11] Maillard, S., Roncalli, T., & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. *The Journal of Portfolio Management*, 36(4), 60–70. URL: <https://doi.org/10.3905/jpm.2010.36.4.060>

- [12] Mausser, H., & Rosen, D. (2008). Economic Credit Capital Allocation and Risk Contributions. *Algo Research Quarterly*, 11(3), 1–20. URL: <https://scholar.google.com/scholar?q=Mausser+Rosen+Economic+Credit+Capital+Allocation>
- [13] Hull, J. C. (1997). *Options, Futures, and Other Derivatives* (3rd ed.). Prentice Hall.
- [14] Росстат. Официальная статистика: макроэкономические показатели [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 01.05.2025).
- [15] Центральный банк Российской Федерации. Отчеты по ключевой ставке и инфляции [Электронный ресурс]. URL: <https://cbr.ru> (дата обращения: 01.05.2025).
- [16] Банк России. *Обзор финансовой стабильности* [Электронный ресурс]: периодический аналитический доклад. URL: <https://www.cbr.ru/analytics/finstab/> (дата обращения: 01.05.2026). По данным регулятора, кредитный риск формирует доминирующую долю (около 70 %) совокупного риск-профиля российского банковского сектора.
- [17] Кирякин, М. В. *Diploma/masters: программный комплекс динамического управления кредитным портфелем* [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/MaximKiryakin/Diploma/tree/main/masters> (дата обращения: 01.05.2025).
- [18] Zaik, E., Walter, J., Retting, G., & James, C. (1996). RAROC at Bank of America: From Theory to Practice. *Journal of Applied Corporate Finance*, 9(3), 83–93.
- [19] Matten, C. (2000). *Managing Bank Capital: Capital Allocation and Performance Measurement* (2nd ed.). Wiley.
- [20] Crouhy, M., Turnbull, S. M., & Wakeman, L. M. (1999). Measuring Risk-Adjusted Performance. *Journal of Risk*, 2(1), 5–35.
- [21] Basel Committee on Banking Supervision. (2011). *Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*. Bank for International Settlements. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs189.htm>
- [22] Basel Committee on Banking Supervision. (2017). *Basel III: Finalising post-crisis reforms*. Bank for International Settlements. URL: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm>
- [23] Положение Банка России от 28.06.2017 №590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089/

- [24] Положение Банка России от 23.10.2017 №611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». URL: <https://www.cbr.ru/queries/unidbquery/file/90134/2747>
- [25] Положение Банка России от 06.08.2015 №483-П «О порядке расчёта величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». URL: <https://www.cbr.ru/queries/unidbquery/file/90134/2350>
- [26] Инструкция Банка России от 29.11.2019 №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». URL: <https://www.cbr.ru/queries/unidbquery/file/90134/4221>
- [27] Карминский, А. М., Костров, А. В. (2015). *Моделирование вероятности дефолта российских банков: расширенные возможности*. Журнал Новой экономической ассоциации, 25(1), 64–86.
- [28] Помазанов, М. В. (2016). *Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации*. Москва: ИД «Регламент-Медиа».
- [29] Тотмянина, К. М. (2014). *Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков с учётом макроэкономической конъюнктуры*. Корпоративные финансы, 1(29), 5–22.
- [30] Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *Journal of Finance*, 23(4), 589–609.
- [31] Black, F., & Cox, J. C. (1976). Valuing Corporate Securities: Some Effects of Bond Indenture Provisions. *Journal of Finance*, 31(2), 351–367.
- [32] Vasicek, O. (2002). The Distribution of Loan Portfolio Value. *Risk*, 15(12), 160–162.
- [33] Duffie, D., & Singleton, K. J. (2003). *Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management*. Princeton University Press.
- [34] Lando, D. (2004). *Credit Risk Modeling: Theory and Applications*. Princeton University Press.
- [35] Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- [36] Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.

- [37] McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools* (Revised ed.). Princeton University Press.
- [38] Jorion, P. (2007). *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- [39] Khandani, A. E., Kim, A. J., & Lo, A. W. (2010). Consumer Credit-Risk Models via Machine-Learning Algorithms. *Journal of Banking & Finance*, 34(11), 2767–2787.
- [40] Lessmann, S., Baesens, B., Seow, H.-V., & Thomas, L. C. (2015). Benchmarking State-of-the-Art Classification Algorithms for Credit Scoring: An Update of Research. *European Journal of Operational Research*, 247(1), 124–136.
- [41] Moody’s Analytics. (2024). *EDF9 Methodology Documentation*. Moody’s Analytics. URL: <https://www.moodyanalytics.com>
- [42] Московская биржа. Исторические данные по акциям [Электронный ресурс]. URL: <https://www.moex.com> (дата обращения: 01.05.2025).
- [43] Sheppard, K. (2023). *linearmodels: Linear (regression) models for Python* [Computer software]. URL: <https://github.com/bashtage/linearmodels>
- [44] Seabold, S., & Perktold, J. (2010). statsmodels: Econometric and Statistical Modeling with Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 92–96.
- [45] Conn, A. R., Gould, N. I. M., & Toint, P. L. (2000). *Trust-Region Methods*. MPS-SIAM Series on Optimization. SIAM, Philadelphia, PA. ISBN: 978-0-89871-460-9.